

eul_wid: tii-ag

Θουκυδίδου Σχόλια · Thucydides Scholia

Scholia-Euclid's Data

Σχόλια εἰς Εὐκλείδου Δεδομένα

Period: Ὀψιμαρχαία Late Antique
Dialect: Βυζαντινὴ τεχνικὴ Byzantine Technical
Domain: Γραμματικὴ Grammar
Format: Ἑμμετρος Verse

- book 1 Τῶν δεδομένων τὰ μὲν θέσει ἐστὶ δεδομένα, τὰ δὲ μεγέθει, τὰ δὲ καὶ θέσει καὶ μεγέθει.
- book 2 Τὸ δεδομένον λέγεται τετραχῶς ἢ γὰρ μεγέθει ἢ εἶδει ἢ λόγῳ ἢ θέσει δεδóσθαι λέγεται. καὶ τί μὲν τούτων ἕκαστον σημαίνει, αὐτὸς σαφῶς διδάσκει. κοι- νῶς δὲ λέγεται δεδομένον, ὧ δυνατόν ἐστιν ἴσον εὐρεῖν τε καὶ πορίσασθαι.
- book 3 Τὴν τῶν δεδομένων πραγματεῖαν ἐν ἐνὶ ἐπι- πέδῳ κειμένων ὑποθετέον, ὥσπερ καὶ τὰ πρῶτα ἐξ τῆς στοιχειώσεως βιβλία.
- book 4 Δεδομένα ἐστὶ τὰ ὠρισμένα, τουτέστιν ὧν τὰ πέρατα δέδοται εἴτε διανοίᾳ εἴτε αἰσθήσει· τούτοις γὰρ δυνάμεθα ἴσα πορίσασθαι ὁμοίως εἴτε διανοίᾳ εἴτε αἰσθήσει. δύναται δὲ καὶ ῥητὸν καὶ ἄλογον δεδο- μένον εἶναι, ὡς λέγει Πάππος ἐν ἀρχῇ τοῦ εἰς τὸ ι' Εὐκλείδου· τὸ μὲν γὰρ ῥητὸν καὶ δεδομένον ἐστίν, οὐ πάντως δὲ καὶ τὸ δεδομένον ῥητὸν ἐστίν.
- book 5 Ἵνα ἢ ὠρισμένος τῷ μεγέθει.
- book 6 Ἵνα καὶ τῷ τόπῳ καὶ τῷ μεγέθει ὠρισμένος ἦ.
- book 7 Ταῦτα ὡς ἐπὶ ἐνὸς ἐπιπέδου ἀκουστέον.
- book 8 Τῷ γὰρ ἀφαιρεθέντι τὸ τὴν ἀφαίρεσιν ὑπο- μεῖναν μεῖζόν ἐστιν.
- book 9 Τὸ μὲν πρὸ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ μεζζονος, ἐνταῦθα δὲ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος.
- book 10 Τὰ ζ τῶν δ δοθέντι μεζζόν ἐστιν· τοῖς γὰρ δύο· καὶ τὰ δ τῶν ζ δοθέντι ἔλαττόν ἐστιν· τοῖς γὰρ δύο πάλιν δεδομένοις.
- book 11 Τὸ ἢ ἐν λόγῳ ἀντὶ τοῦ παρ' ὃ ἐν λόγῳ. ἔχει δὲ τὴν ἀναφορὰν πρὸς τὸ μεζζον· παρὰ τοσοῦτον γὰρ οὐκ ἔχουσι λόγον δοθέντα τὰ δύο μεγέθη, παρ' ὅσον ὑπερέχει τὸ ἐν τοῦ ἐτέρου δοθέντι τινὶ μεγέθει, οὗ ἀφαιρεθέντος εὐρίσκεται καὶ ὁ δεδομένος λόγος τῶν δύο μεγεθῶν. εἰ μὲν γὰρ λείπει τὸ ἢ ἐν λόγῳ, ἀφ- αιρεθέντος τοῦ ὑπερέχοντος ἀπὸ τοῦ μεζζονος τὸ λοι- πὸν πρὸς τὸ ἕτερον ἴσον ἐστίν. εἰ δὲ πρόσκειται τὸ ἢ ἐν λόγῳ, ἀφαιρεθέντος τοῦ ὑπερέχοντος οὐκέτι τὸ λοιπὸν πρὸς τὸ ἕτερον ἴσον, ἀλλ' ἔχει τινὰ λόγον. μεζζον οὖν ἐστὶ τὸ ἐν μέγεθος τοῦ ἐτέρου ἢ ὥστε ποιῆσαι λόγον. ἐὰν οὖν ἡ ὑπεροχὴ δεδομένη ἦ, καὶ ὁ λόγος δεδομένος ἐστίν.
- book 12 Ἀπὸν γὰρ τὸ προστεθὲν ἐλυμαίνετο τὴν σχέσιν τοῦ δεδομένου λόγου.
- book 13 Τούτους Ἀπολλωνίου φασὶν εἶναι τοὺς τρεῖς ὅρους.
- book 14 Τουτέστιν ἀκίνητον, ἵνα ὁμολογουμένη μοι ἦ ὁποία ἐστὶν ἡ γωνία.

- book 15 Ειδέναι δεῖ, ὥς, ἔνθα ὁ φιλόσοφος λέγει ἀπο- λελυμένως δεδομένα μεγέθη, μεγέθει δεδóσθαι ση- μαίνει.
- book 16 Ὁ λόγος τοῦ πόσου διακόλουθος, ἡ θέσις δὲ οὐ διὰ τοῦ πόσου, ἀλλὰ τοῦ κεῖσθαι.
- book 17 P. 6, 2] δέδοται καὶ τὸ Γ διὰ τὸ ἀντιστρό- φιον τοῦ ὅρου. (I. 4) ὁμοίως καὶ τὸ Δ· ὁ αὐτὸς γὰρ αὐτῷ πεπόρισται ἐν δεδομένοις μεγέθεσι τοῖς Γ καὶ Δ.
- book 18 Ὁ αὐτὸς γὰρ p. 6, 8] διὰ τοὺς ὅρους λόγος δεδóσθαι λέγεται, ᾧ δυνάμεθα τὸν αὐτὸν πορίσασθαι.
- book 19 Τῶν μὲν δεδομένων μεγεθῶν καὶ ὁ λόγος ὁ πρὸς ἄλληλα δέδοται· οὐκέτι δέ, εἰ τῶν μεγεθῶν ὁ πρὸς ἄλληλα λόγος δέδοται, καὶ ταῦτα πάντως δέδοται τὰ μεγέθη. πολλάκις γὰρ ὁ μὲν λόγος αὐτῶν δέδοται, αὐτὰ δὲ οὐ δέδοται.
- book 20 Τοῦτο ἀντίστροφόν ἐστὶ πως τοῦ πρὸ αὐτοῦ. οὐ γὰρ δὴ καθόλου ρητέον αὐτὸ ἀντίστροφον. ἦν γὰρ ἂν τὸ ἀντίστροφον τὸ καθόλου ὄν· ἐὰν μεγέθη πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχῃ δεδομένον, δέδοται τῷ μεγέθει. τινὲς δὲ τὸ θεώρημα ψευδογραφοῦντες ἐπείγονται δεικνύειν ἀντίστροφον αὐτὸ τοῦ πρὸ αὐτοῦ καὶ τί φασιν ὥς· ἐὰν μεγέθη τινὰ λόγον ἔχῃ πρὸς ἄλληλα δεδομένον, δέδοται τῷ μεγέθει.
- book 21 Καὶ ἔστω ὁ τοῦ Γ p. 6, 20] δέδοται καὶ ὁ τοῦ Γ πρὸς τὸ Δ λόγος διὰ τὸ ἀντίστροφον τοῦ ὅρου. δέδοται δὲ τοῦ Α πρὸς τὸ Γ λόγος διὰ τοῦ α'. δέ- δοται δὲ καὶ τοῦ Β πρὸς τὸ Δ λόγος διὰ τὸ ἀντι- στρόφιον τοῦ ὅρου. ἴσον γὰρ αὐτῷ τῷ Β τὸ Δ πεπόρισται ἐν δεδομένῳ λόγῳ.
- book 22 Ἴσον ἄρα p. 6, 23] διὰ τοῦ θ' τοῦ ε'. χρὴ δὲ γινώσκειν, ὅτι τὰ ἴσα καὶ τὸ αὐτὸ λέγειν ἓν ἐστίν. ὁ γὰρ ἐστίν ἴσον τινί, καὶ τὸ αὐτό ἐστιν ἐκείνῳ κατὰ τὴν ἰσότητα. οὐκ ἀντιστρέφει δέ· οὐ γὰρ ὅπερ ἐστὶ τὸ αὐτό τινι, καὶ ἴσον ἐστὶν ἐκείνῳ· δύναται γὰρ καὶ κατὰ ποιότητα τυχὸν τὸ αὐτὸ εἶναι.
- book 23 Ἐὰν λέγῃ ὅτι δέδοται ἄρα, δηλόν, ὅτι τῷ με- γέθει αὐτῷ δεδóσθαι λέγει. ἐὰν δεδομένον ἦ τῷ εἶδει, λέγει ὅτι δέδοται ἄρα τῷ εἶδει. ἐὰν δεδομένον ἦ τῇ θέσει, λέγει ὅτι δέδοται ἄρα τῇ θέσει. σπανίως πάνυ, ἐὰν ἦ δεδομένον τῷ μεγέθει, λέγει ὅτι δέδοται ἄρα τῷ μεγέθει.
- book 24 Ὅλον ἄρα p. 8, 11] ἐὰν γὰρ ἴσα ἴσοις προσ- τεθῇ, τὰ πάντα ἐστὶν ἴσα.
- book 25 Καὶ τοῦτο ἀντιστρόφιόν ἐστὶ πως τοῦ πρὸ αὐτοῦ· τὸ γὰρ κυρίως ἀντιστρόφιον ἦν· ἐὰν δεδομένον μέγεθος εἰς ὅποσαοῦν διαιρεθῇ, καὶ ἕκαστον τῶν, εἰς ἃ διήρηται, δεδομένον ἐστίν.
- book 26 Λοιπὸν ἄρα p. 8, 24] ἐὰν γὰρ ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ, τὰ λοιπά ἐστὶν ἴσα.
- book 27 Οἷον ὁ ιε πρὸς ἑαυτοῦ μέρος τὸν ι λόγον ἔχει τὸν ἡμιόλιον, καὶ πρὸς τὸν λοιπὸν τὸν ε λόγον ἔχει τὸν τριπλασίονα.
- book 28 Τοῦτο ἔοικε τῷ καὶ ἀντιστρέψαντι λόγον ἔχειν δεδομένον.
- book 29 Ὁ αὐτὸς αὐτῷ πεπορίσθω p. 10, 10] δυνατὸν γὰρ τριῶν δοθέντων μεγεθῶν τέταρτον ἀνάλογον εὑρεῖν.
- book 30 Λόγος ἄρα τοῦ ΔΖ p. 10, 14] τῶν γὰρ δεδο- μένων μεγεθῶν ὁ λόγος πρὸς ἄλληλα δέδοται.
- book 31 Ἀναστρέψαντι ἄρα p. 10, 16] διὰ τοῦ ὅρου τοῦ εου ἀναστροφή λόγου ἐστὶ λήψις τοῦ ἡγουμένου πρὸς τὴν ὑπεροχὴν, ἣ ὑπερέχει τὸ ἡγούμενον τοῦ ἐπομένου.
- book 32 Λόγος ἄρα καὶ p. 10, 19] ἴσον γὰρ αὐτῷ ἐπορίσαμεν τὸν τοῦ ΔΖ πρὸς ΖΕ.
- book 33 Ὁ ἄρα τοῦ ΔΕ πρὸς ΕΖ p. 12, 5] ὁ γὰρ αὐτὸς αὐτῷ ἐστὶν ὁ τοῦ ΑΓ πρὸς ΓΒ.
- book 34 Λόγος ἄρα τοῦ ΔΖ πρὸς ἐκάτερον p. 12, 8—9] ὁ γὰρ αὐτὸς αὐτῷ πεπόρισται ὁ τοῦ ΔΖ πρὸς ἐκάτερον τῶν ΔΕ, ΕΖ.
- book 35 Λόγος ἄρα καὶ p. 12, 24] διὰ τοῦ ζ' τῶν Δεδομένων.
- book 36

Δοθέν ἄρα καὶ ἐκάτερον p. 14, 1] διὰ τοῦ β' τῶν αὐτῶν. ἐπεὶ γὰρ μέγεθός τι τὸ AB δοθέν λόγον ἔχει πρὸς ἐκάτερον τῶν ΑΓ, ΒΓ ὡς πρὸς ἄλλα τινὰ ἄρα καὶ ἐκάτερον ἐκείνων ὡς ἄλλο τι δέδοται.

book 37 Οἱ τῷ αὐτῷ οἱ αὐτοὶ καὶ ἀλλήλοις εἰσὶν οἱ αὐτοί.

book 38 Πάλιν, ἐπεὶ p. 14, 12] ἐπεὶ γὰρ δέδοται ὁ τοῦ Γ πρὸς τὸ Β λόγος, δέδοται ἄρα καὶ ὁ τοῦ Β πρὸς τὸ Γ λόγος.

book 39 Δι' ἴσου ἄρα p. 14, 18] δι' ἴσου λόγος ἐστίν· ἐν συνεχεῖ ἀναλογίᾳ πλειόνων ὄντων καὶ ἄλλων ἴσων τὸ πλῆθος, ὅταν ὡς τὸ πρῶτον πρὸς τὸ ἔσχατον ἐν τοῖς πρώτοις μεγέθεσιν, οὕτως τὸ πρῶτον πρὸς τὸ ἔσχατον ἐν τοῖς δευτέροις μεγέθεσιν.

book 40 Ὡς ἐκ περιουσίας ἔχων τὸ αὐτὸ δεικνύμενον, ἦν ὁ λόγος ὁ τῶν προτεθέντων πρὸς τὰ τυχόντα με- γέθη ὁ αὐτὸς ἦ, ὅτι καὶ τὰ τυχόντα λόγον ἔξει δεδο- μένον, παρήκεν ἐπὶ τούτου γυμνάσαι τὸ πρόβλημα.

book 41 P. 16, 18 Ἐνταῦθα συνεπεράνθη τὸ πρῶτον μέρος τῆς προτάσεως.

book 42 Ἐνταῦθα ἄρχεται τὸ δεύτερον μέρος τῆς προ- τάσεως. τὸ δεύτερον μέρος τῆς προτάσεως πάλιν ὑπο- διαίρεται. τὸ οὖν πρῶτον μέρος τῆς ὑποδιαίρεσεως συνεπεράνθη ἐνταῦθα.

book 43 Καὶ τὸ συναμφοτέρων p. 16, 24] τουτέστι καὶ συνθέντι δοθέντι μείζον ἐστὶν ἢ ἐν λόγῳ.

book 44 Ἔστω μέγεθος τὸ ι καὶ ἕτερον κγ, δοθέντα δὲ ἔστω τὰ γ καὶ συναμφοτέρα τὰ λγ τὴν ι τοῖς δοθεῖσι [Omitted graphic marker] γδ ἐστὶν ἢ ἐν λόγῳ. ἀφαιρέσθω ἴσους τῶν δοθέντων τῶν γα τὰ ι πρὸς τὰ κ δοθέντα, οἷον ὡς νῦν τῶν β λό- γων, ὡς καὶ ἐν τοῖς ὅροις εἴρηται.

book 45 Τοῦτο τὸ σχόλιόν ἐστι τοῦ ι θεωρήματος, ὅπου σημεῖον τόδε f. οἷον μέγεθος τὸ AB καθ' ὑπόθεσιν κγ μεγέθους τοῦ ΒΓ ὄντος καθ' ὑπόθεσιν ι δοθέντι μείζον ἔστω ἢ ἐν λόγῳ. καὶ ἔστω δοθέν τὸ ΑΔ ὃν γ. ἐὰν οὖν ἀπὸ τοῦ AB τοῦ κγ ἀφέλῳ τὸ δοθέν τὸ ΑΔ τὰ γ, τὸ λοιπὸν τὸ ΔΒ τὰ κ πρὸς τὸ ΒΓ τὰ ι λόγον ἔχει δεδομένον διὰ τὸ ἐν τοῖς ὅροις εἰρημένον· τῷ γὰρ δοθέντι μείζον ἢ ἐν λόγῳ. τοῦτο δηλοῖ καὶ δείκνυσι λοιπόν, ὅτι καὶ ὅλον τὸ ΑΓ πρὸς τὸ αὐτὸ τὸ ΒΓ δο- θέντι μείζον ἐστὶν ἢ ἐν λόγῳ.

book 45 ἀλλὰ δὴ συναμφοτέρων τὸ ΑΓ τοῦ αὐτοῦ τοῦ ΒΓ δοθέντι μείζον ἔστω ἢ ἐν λόγῳ. τὸ δὴ δοθέν ἦτοί ἴσον ἐστὶ τῷ AB ἢ ἔλαττον ἢ μείζον. ἐὰν μὲν οὖν τὸ δοθέν ἴσον ἦ τῷ AB, ὄντος καθ' ὑπόθεσιν τοῦ ΑΓ οἷον η, τοῦ δὲ αὐτοῦ τοῦ ΒΓ ὄντος δ, ἐὰν ἀπὸ τοῦ ΑΓ τοῦ η ἀφέλῳ τὸ δοθέν τὸ AB οἷον δ, τὸ λοιπὸν τὸ ΒΓ τὰ δ πρὸς τὸ αὐτὸ τὸ ΒΓ τὰ δ λόγον [Start of a diagram] ὅλη ἢ ΑΓ μονάδων κ. ὅλη ἢ μὲν ΑΓ μονάδων ἐστὶ(ν) ιη, ἢ δὲ ΒΓ η, ἢ δὲ ΑΔ δύο.[End of a diagram] ἔχει δεδομένον διὰ τὸ ἐν τοῖς ὅροις εἰρημένον. ὁμοίως καὶ δείκνυσι, καὶ ὅτι λοιπὸν τὸ AB. ἐὰν γὰρ ἀπὸ τοῦ ΑΓ ἀφέλῳ τὸ ΒΓ, τὸ λοιπὸν ἐστὶ τὸ AB. δείκ-

book 45 νυσιν οὖν, ὅτι καὶ λοιπὸν τὸ AB πρὸς τὸ αὐτὸ τὸ ΒΓ δοθέντι μείζον ἐστὶν ἢ ἐν λόγῳ. μετὰ γὰρ τὸ ἀφαιρεθῆναι καὶ αὐτοῦ τὸ ΑΔ δοθέν, τὸ λοιπὸν τὸ ΔΒ πρὸς τὸ ΒΓ λόγον ἔχει δεδομένον. πάλιν συν- αμφοτέρων τὸ ΑΓ τοῦ αὐτοῦ τοῦ ΒΓ δοθέντι μείζον ἔστω ἢ ἐν λόγῳ, καὶ ἔστω τὸ δοθέν ἔλασσον τοῦ AB τὸ ΑΔ καὶ ἔστω τὸ β. ἐὰν οὖν ὄντος καθ' ὑπόθεσιν τοῦ ΑΓ οἷον ιη, τοῦ δὲ ΒΓ ὄντος η, ἐὰν ἀπὸ τοῦ ΑΓ τῶν ιη ἀφέλῳ τὸ ΑΔ τὰ β, τὸ λοιπὸν τὸ ΔΓ τὰ ις πρὸς τὸ αὐτὸ τὸ ΒΓ τὰ η λόγον ἔχει δεδομένον διὰ τὸ ἐν τοῖς ὅροις εἰρημένον. ὁμοίως καὶ δείκνυσι λοιπόν, ὅτι καὶ λοιπὸν τὸ AB τὰ ι πρὸς τὸ αὐτὸ τὸ ΒΓ τὰ η λόγον ἔχει δεδομένον. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸ λοιπὸν τὸ AB τὰ ι τοῦ αὐτοῦ τοῦ ΒΓ τῶν η δοθέντι μείζον ἐστὶν ἢ ἐν λόγῳ· ἐὰν γὰρ ἀφέλῳ καὶ ἀπὸ τοῦ

book 45 AB τῶν ι τὸ ΑΔ δοθέν τὰ β, τὸ λοιπὸν τὸ ΔΒ τὰ η πρὸς τὸ ΒΓ τὰ η λόγον ἔχει δοθέντα· τὸν γὰρ ἴσον. πάλιν συναμφοτέρων τὸ ΑΓ τοῦ αὐτοῦ τοῦ ΒΓ δοθέντι μείζον ἔστω ἢ ἐν λόγῳ· καὶ ἔστω τὸ δοθέν μείζον τοῦ AB τὸ ΑΕ καὶ ἔστω ιδ. ἐὰν οὖν ὄντος καθ' ὑπόθεσιν τοῦ ΑΓ οἷον ιη, τοῦ δὲ ΒΓ

- οἷον η, ἐὰν ἀπὸ τοῦ ΑΓ τοῦ ιη ἀφέλω τὸ ΑΕ τὰ ιδ, τὸ λοιπὸν τὸ ΕΓ τὰ δ πρὸς τὸ αὐτὸ τὸ ΓΒ τὰ η λόγον ἔχει δεδομένον διὰ τὸ ἐν τοῖς ὅροις εἰρημένον. ὁμοίως καὶ διὰ τούτου δείκνυσιν, ὅτι καὶ λοιπὸν τὸ ΑΒ μετὰ τοῦ ΒΕ· τὸ γὰρ ΒΕ ἐστίν,
- book 45 πρὸς ὃ τὸ ἕτερον τὸ ΒΓ λόγον ἔχει δεδομένον· δοθέν ἐστίν· ὅλον γὰρ τὸ ΑΕ δοθέν ἐστίν.
- book 46 Λοιποῦ ἄρα τοῦ ΔΒ p. 18, 4—5] τοῦτο τὸ σχό- λιον τοῦ ι' θεωρήματος, ὅπου σημεῖον τόδε Ρ. πῶς λέγει· λοιποῦ τοῦ ΔΒ πρὸς ΒΓ λόγος ἐστὶ δοθείς· ἐπεὶ γὰρ τοῦ ΔΓ πρὸς τὸ ΓΒ λόγος ἐστὶ δοθείς, ἔσται τοῦ ΔΓ καὶ πρὸς τὸ ΔΒ λόγος δοθείς διὰ τὸ ε', ὥστε καὶ ἐκατέρου τῶν ΔΒ, ΒΓ πρὸς τὸ ΔΓ λόγος ἐστὶ δοθείς· καὶ διὰ τὸ η' καὶ τοῦ ΔΒ πρὸς τὸ ΒΓ λόγος ἐστὶ δοθείς.
- book 47 Τὸ ΓΑ ἄρα τοῦ ΓΒ p. 18, 7] ἐπεὶ γὰρ τοῦ ΓΔ λόγος ἀπεδείχθη δοθείς πρὸς τὸ ΓΒ, προσκείσθω πάλιν τὸ ἀπ' ἀρχῆς δοθέν τὸ ΑΔ· ὅλον ἄρα τὸ ΓΑ δοθέντι μεῖζόν ἐστὶ τοῦ ΓΒ ἢ ἐν λόγῳ.
- book 48 Τὸ δὴ δοθέν p. 18, 15] ἐὰν γὰρ ἴσον ὑπάρχηι τὸ δοθέν τῷ ΑΒ, τὸ λοιπὸν τὸ ΒΓ πρὸς τὸ αὐτὸ τὸ ΒΓ πάλιν λόγον ἔχει δεδομένον. δύναμαι γὰρ αὐτῷ ἴσον πορίσασθαι τῷ ἴσῳ λόγῳ, ὡς ἐν τοῖς ὅροις.
- book 49 Λόγος ἄρα λοιποῦ p. 18, 22] δέδοται γὰρ τὸ ΕΓ διὰ τὸ δ' θεωρήμα. καὶ ἐπεὶ δέδοται ἐκάτερον τῶν ΑΓ, ΑΕ, καὶ ὁ πρὸς ἄλληλα λόγος αὐτῶν δέδοται διὰ τὸ α'· ὥστε καὶ τοῦ ΑΓ πρὸς ΓΕ· ἀλλὰ τοῦ ΑΓ πρὸς ΓΒ· καὶ τοῦ ΒΓ ἄρα πρὸς ΓΕ.
- book 50 Μετὰ τοῦ ἐξῆς p. 20, 2] τουτέστι μετὰ τοῦ ΒΕ, πρὸς ὃ τὸ ΒΓ λόγον ἔχει δοθέντα.
- book 51 Πρὸς ὃ τὸ ΒΓ, τουτέστι πρὸς τὸ ΒΕ.
- book 52 Τὸ γὰρ ΒΓ πρὸς τὸ ΒΕ λόγον ἔχει δοθέντα· τὸ οὖν ΑΒ μετὰ τοῦ ΒΕ δοθέν ἐστίν, ὅλον τὸ ΑΕ.
- book 53 Ἔστι δὲ καὶ ὅλου τοῦ ΑΓ p. 20, 20] διὰ τὸ ιβ' τοῦ ε'· ὡς ἐν τῶν ἡγουμένων πρὸς ἐν τῶν ἐπομένων, οὕτως ἅπαντα τὰ ἡγούμενα πρὸς ἅπαντα τὰ ἐπόμενα. ἡγούμενα γὰρ εἰσι τό τε ΓΔ καὶ τὸ ΑΔ, ἐπόμενα δὲ τό τε ΔΒ καὶ τὸ ΔΕ. ὡς γοῦν τὸ ΑΔ πρὸς τὸ ΔΕ, οὕτως ὅλον τὸ ΑΓ πρὸς ὅλον τὸ ΕΒ. ὅλον γὰρ τὸ ΑΓ τὰ δύο εἰσὶν ἡγούμενα τό τε ΔΑ καὶ τὸ ΓΔ, καὶ ὅλον τὸ ΕΒ τὰ δύο εἰσὶν ἐπόμενα τότε ΕΔ καὶ τὸ ΔΒ.
- book 54 Ἐπεὶ γὰρ ἐστίν ὡς ὁ ΑΔ πρὸς ΔΕ, οὕτως ὁ ΓΔ πρὸς ΔΒ, καὶ ἐναλλάξ ὡς ΑΔ πρὸς ΔΓ, οὕτως ΕΔ πρὸς ΔΒ, καὶ συνθέντι ὡς ΑΓ πρὸς ΓΔ, οὕτως ΕΒ πρὸς ΔΒ, καὶ ἐναλλάξ ὡς ΑΓ πρὸς ΕΒ, οὕτως ΓΔ πρὸς ΔΒ, δέδοται δὲ ὁ τοῦ ΓΔ πρὸς ΔΒ λόγος, δέδοται ἄρα καὶ ὁ τοῦ ΑΓ πρὸς ΕΒ λόγος. μᾶλλον συντομώτερόν ἐστιν οὕτως εἰπεῖν· ὡς ἐν τῶν ἡγουμέ- νων πρὸς ἐν τῶν ἐπομένων, τουτέστιν ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΒ, οὕτως ἅπαντα τὰ ἡγούμενα πρὸς ἅπαντα τὰ ἐπό- μενα, ἢ ΑΓ πρὸς ΕΒ.
- book 55 Τοῦτο τὸ σχόλιον τοῦ ια' θεωρήματος, ὅπου σημείον ἐστὶ τόδε ⊙ . ὥσπερ λέγομεν τὰ θ τῶν δ μεῖζονα ἢ διπλάσια μονάδι, οὕτω λέγομεν καὶ τὸ μεῖζον ἢ ἐν λόγῳ δοθέντι· οἷον τοῦ ΔΒ πρὸς τὸ ΒΓ λόγον ἔχοντος δεδομένον, ἐὰν ἢ τὸ ΑΔ δεδομένον, τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ μεῖζόν ἐστίν ἢ ἐν λόγῳ· τοῦ γὰρ ΔΒ πρὸς τὸ ΒΓ λόγον ἔχοντος δεδομένον καὶ τοῦ ΑΔ δεδομένου ὑπάρχοντος, δεδομένον καὶ ῥητὸν ὄν καὶ ἄλογον, οὐκ ἄρα καὶ ὅλον τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ λόγον ἔχει· ὅτι γὰρ ἄλογόν ἐστὶ τὸ ΑΔ, οὐ δύναται τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ λόγον ἔχειν. διὸ μεῖζόν ἐστὶ τὸ ΑΒ τοῦ ΔΒ τοῦ λόγον ἔχοντος πρὸς τὸ ΒΓ δεδομένον τῷ ΑΔ δεδομένῳ. ὁμοίως δὲ καὶ ὡς τὰ ζ τῶν δ ἐλάσσονα λέγομεν ἢ διπλάσια μονάδι, οὕτω λέγομεν καὶ τὸ ἔλασ-
- book 55 σον ἢ ἐν λόγῳ δοθέντι.
- book 56 Ὁ αὐτὸς αὐτῷ γεγονέντω p. 22, 6—7] σχόλιον εἰς τὸ ια' θεωρήμα· ἐν τῷ ια' θεωρήματι λαβὼν τὸ ΑΒ μέγεθος συναμφοτέρου τοῦ ΑΓ δοθέντι μεῖζον ἢ ἐν λόγῳ καὶ ἀφελὼν τὸ δοθέν μέγεθος τὸ ΑΕ καὶ βουλόμενος δεῖξαι, ὅτι τὸ αὐτὸ τὸ ΑΒ καὶ τοῦ ΒΓ δοθέντι μεῖζόν ἐστίν ἢ ἐν λόγῳ, λέγει· γεγονέντω γὰρ [Omitted graphic marker] ὡς τὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΕΒ, οὕτως τὸ ΑΔ πρὸς τὸ ΔΕ. ἐὰν οὖν βουλώμεθα ποιῆσαι ὡς τὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΕΒ, οὕτως τὸ ΑΔ πρὸς τὸ ΔΕ, κατασκευάσαντες ποιήσο-

- μεν οὕτως ἐκβεβλήσθω γὰρ ἡ ΑΓ ἐπὶ τὸ Ζ, καὶ κείσθω τῇ ΑΕ ἴση ἡ ΓΖ, καὶ γεγονέτω ὡς ἡ ΖΒ πρὸς τὴν ΒΕ, οὕτως ἡ ἴση τῇ ΖΓ, τουτέστιν ἡ ΑΕ, πρὸς τὴν ΕΔ· δηλον γάρ, ὅτι ποιοῦντες ὡς τὴν ΖΒ πρὸς τὴν ΒΕ, οὕτως τὴν ΑΕ πρὸς ἄλλην τινά, πρὸς
- book 56 ἐλάσσονα τῆς ΒΕ ποιήσομεν· γεγονέτω οὖν πρὸς τὴν ΕΔ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΖΒ πρὸς τὴν ΒΕ, οὕτως ἡ ΑΕ πρὸς ΕΔ, συνθέντι ἐστίν, ὡς ἡ ΖΕ πρὸς ΕΒ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς ΔΕ. ἴση δὲ ἡ ΖΕ τῇ ΑΓ διὰ τὸ τῇ ΑΕ ἴσην εἶναι τὴν ΓΖ. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΕΒ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς ΔΕ.
- book 57 Σχόλιον. ὡς συναμφοτέρον τὸ ΑΕ, ΒΓ πρὸς ΑΓ, οὕτως τὸ ΑΕ πρὸς ΑΔ. καὶ ἀνάπαλιν καὶ ὡς τὸ ΑΓ πρὸς συναμφοτέρον ΑΕ, ΒΓ, οὕτως τὸ ΔΑ πρὸς ΑΕ καὶ ἀναστρέψαντι ὡς τὸ ΑΓ πρὸς ΕΒ, οὕτως τὸ ΑΔ πρὸς ΔΕ δοθεῖς.
- book 58 Ἔσται δὴ καὶ λοιποῦ τοῦ ΓΔ p. 22, 13] ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς τὸ ΑΓ πρὸς ΕΒ, οὕτως ἀφαιρεθὲν τὸ ΑΔ πρὸς ἀφαιρεθὲν τὸ ΔΕ, καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ΓΔ πρὸς λοιπὸν τὸ ΔΒ ἐστὶν ὡς τὸ ΑΓ πρὸς ΕΒ· δοθεῖς δὲ ὁ τοῦ ΑΓ πρὸς ΕΒ λόγος· δοθεῖς ἄρα καὶ ὁ τοῦ ΓΔ πρὸς ΔΒ.
- book 59 Ἐὰν ᾗ τρία μεγέθη p. 22, 19] κἂν ᾗ δεδομένα κἂν μή.
- book 60 Καὶ λοιπὸν τὸ ΑΕ p. 24, 11] ἐὰν γὰρ ἀπὸ δεδομένου δεδομένον μέγεθος ἀφαιρεθῇ, τὸ λοιπὸν δεδομένον ἔσται.
- book 61 Ἐὰν δὲ μείζον ᾗ τὸ ΒΔ τοῦ ΑΓ, θέντες τῷ ΑΓ ἴσον ἀπὸ τοῦ ΒΔ καὶ τὰ αὐτὰ ποιήσαντες δείξομεν τὸ ΓΔ τοῦ ΑΒ δοθέντι μείζον. τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ἐν τῇ προτάσει ἢ τὸ ἕτερον τοῦ ἐτέρου δοθέντι μείζον ἐστίν.
- book 62 Λοιποῦ ἄρα τοῦ ΔΖ p. 24, 25—26, 1] ὡς ἐν τοῖς ὅροις· σύγκειται γὰρ δοθέντι μείζον ἢ ἐν λόγῳ.
- book 63 Καὶ λοιποῦ τοῦ ΗΒ p. 26, 5] ἐὰν γὰρ ᾗ ὡς ὅλον πρὸς ὅλον, οὕτως ἀφαιρεθὲν πρὸς ἀφαιρεθέν, καὶ λοιπὸν πρὸς λοιπὸν ἔσται ὡς ὅλον πρὸς ὅλον.
- book 64 P. 26, 17] κἂν τε ἴσα ᾗ τὰ ΑΕ, ΓΖ κἂν τε ἄνισα.
- book 65 Λόγος ἄρα τοῦ ΕΑ p. 26, 21—22] τῶν γὰρ δεδομένων μεγεθῶν ὁ λόγος πρὸς ἄλληλα δέδοται.
- book 66 Λόγος ἄρα καὶ τοῦ ΗΒ p. 28, 6—7] διὰ τὸ ιβ' τοῦ ε' καὶ διὰ τὸ ἀντιστρόφιον τοῦ ὅρου. ἐπεὶ δέδοται ὁ τοῦ ΑΒ πρὸς ΓΔ λόγος καὶ ἐστὶν ὁ αὐτὸς ὁ τοῦ ΗΑ πρὸς ΖΓ, δέδοται καὶ οὕτως ὁ τοῦ ΗΒ πρὸς ΖΔ.
- book 67 Ἐὰν δὲ ποιήσωμεν ὡς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΓΔ, οὕτως τὸ ΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ Γ ὡς ἐπὶ τὸ Ζ, εὐρεθήσεται τὸ ΖΔ τοῦ ΕΒ δοθέντι μείζον ἢ ἐν λόγῳ.
- book 68 Τοῦτο ἀντιστρόφιόν πως τοῦ προὐαυτοῦ. δείξας γάρ, ὅτι ἐὰν προστεθῇ δεδομένα μεγέθη τοῖς δεδομένον ἔχουσι λόγον, νῦν καὶ ἀφαιρῶν τὰ αὐτὰ τῶν αὐτῶν δείκνυσι τὸ αὐτό.
- book 69 Καὶ λοιποῦ τοῦ ΗΒ p. 30, 23—24] καὶ δηλον, ὅτι καὶ λοιποῦ τοῦ ΗΒ πρὸς λοιπὸν τὸ ΕΔ λόγος ἐστὶ δοθεῖς διὰ τὸ ιθ' τοῦ ε' τῶν στοιχείων.
- book 70 Ἀντιστρόφιον τοῦ ιε'.
- book 71 Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ ΑΕ p. 38, 21] ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν, ὡς ΑΕ πρὸς ΓΖ, οὕτως ΑΗ πρὸς ΓΔ, δηλον, ὅτι καὶ λοιποῦ τοῦ ΕΗ πρὸς λοιπὸν τὸ ΖΔ λόγος ἐστὶ δοθεῖς διὰ τὸ ιθ' τοῦ ε' τῶν στοιχείων, καὶ ἐν ἅπασι τοῖς τοιούτοις διὰ τὸ σχόλιον μάλιστα τοῦ ι' θεωρήματος, ὅπου σημεῖον τόδε Ρ.
- book 72 Ἔσται καὶ λοιποῦ τοῦ ΕΒ p. 42, 21] ἐὰν ᾗ ὡς ὅλον πρὸς ὅλον, οὕτως ἀφαιρεθὲν πρὸς ἀφαιρεθέν, καὶ τὸ λοιπὸν πρὸς τὸ λοιπὸν ἔσται ὡς ὅλον πρὸς ὅλον.
- book 73 P. 44, 5] διὰ μὲν τὸ ε' τούτου τοῦ ΓΔ καὶ πρὸς τὸ ΓΖ λόγος ἐστὶ δοθεῖς.
- book 74 P. 44, 6] συμπέρασμα· ὥστε τοῦ ΓΔ πρὸς ἕκαστον τῶν ΓΖ, ΖΔ λόγος δοθεῖς· ἔστι δὲ τοῦ ΑΒ πρὸς ΓΖ λόγος δοθεῖς· καὶ τοῦ ΑΒ ἄρα πρὸς τὸ ΓΖ λόγος ἐστὶ δοθεῖς καὶ πρὸς τὸ ΖΔ.
- book 75

Ὡστε πάντων πρὸς πάντα p. 44, 8] ὥστε καὶ τοῦ AB πρὸς AE καὶ EB μέρη αὐτοῦ λόγος δοθείς, καὶ πάλιν τοῦ AE πρὸς πάντα καὶ ἐστὶ τοῦ EB πρὸς πάντα.

book 76 Ἐπεὶ οὖν συνήχθη ὁ τοῦ ΓΖ πρὸς ΖΔ λόγος δοθείς, κεῖται δὲ καὶ τοῦ EB πρὸς ΖΔ λόγος δοθείς, καὶ τοῦ ΓΖ ἄρα πρὸς EB λόγος ἐστὶ δοθείς διὰ τὸ η'. πάλιν ἐπεὶ ὁ τοῦ AE πρὸς EB λόγος ἐστὶ δοθείς, ὡς ἐδείχθη, κεῖται δὲ καὶ ὁ τοῦ EB πρὸς ΖΔ λόγος δο-
θείς, καὶ ὁ τοῦ AE ἄρα πρὸς ΖΔ λόγος ἐστὶ δοθείς διὰ τὸ η'. καὶ ἐπεὶ τὰ AE, EB πρὸς ἀλλήλα λόγον ἔχει δεδομένον, καὶ τὸ ὅλον τὸ AB πρὸς ἐκάτερον τῶν AE, EB λόγον ἔχει δεδομένον διὰ τὸ ζ'. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ΓΔ πρὸς ἐκάτερον τῶν ΓΖ, ΖΔ λόγον ἔχει δεδομένον. καὶ ἐπεὶ τὸ AB πρὸς τὸ ΓΔ λόγον ἔχει δεδομένον, ἔχει δὲ καὶ τὸ ΓΔ πρὸς ἐκάτερον τῶν ΓΖ, ΖΔ λόγον δεδομένον, καὶ τὸ AB ἄρα πρὸς ἐκά-
τερον τῶν ΓΖ, ΖΔ λόγον ἔχει δεδομένον διὰ τὸ η'.

book 76 ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ΓΔ πρὸς ἐκάτερον τῶν AE, EB λόγον ἔχει δεδομένον· ὥστε πάντα πρὸς πάντα λόγους ἔχει δεδομένους.

book 77 Εἰλήφθω τῶν Δ, Ζ p. 44, 20] δύο δοθεισῶν εὐθειῶν μέσην ἀνάλογον προσευρεῖν.

book 78 Δοθέν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν Δ, Ζ p. 44, 22] ἐπεὶ γὰρ ἐμάθομεν ἐν τοῖς ὅροις, ὅτι εὐθύγραμμα σχήματα τῷ εἶδει δεδόσθαι λέγεται, ὧν αἱ τε γωνίαι δεδομέναι εἰσὶ κατὰ μίαν καὶ οἱ λόγοι τῶν πλευρῶν πρὸς ἀλλήλας δεδομένοι, ἐὰν ποιήσωμεν ὀρθογώνιον παραλληλόγραμμον τὸ ABΓΔ ἔχον ἴσην τῇ μὲν Δ τὴν AB, τῇ δὲ Ζ ἴσην τὴν ΒΓ, ἔχομεν τῶν μὲν γω-
νιῶν ἐκάστην δεδομένην διὰ τὸ ὀρθὴν εἶναι· πᾶσα γὰρ ὀρθὴ δέδοται· ὀρθὴ γὰρ ὀρθῆς οὐ διαφέρει. καὶ δῆλον, ὅτι καὶ οἱ λόγοι τῶν πλευρῶν δεδομένοι εἰσὶν· ὁ γὰρ τῆς AB πρὸς ΒΓ λόγος δέδοται, ἐπεὶ καὶ ὁ τῆς Δ πρὸς Ζ λόγος δέδοται. καὶ διὰ τοῦτο δέδοται τὸ ὑπὸ τῶν Δ, Ζ.

book 79 Δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἡ Ε p. 44, 24] εἰ γὰρ δέδοται μοι τὸ τετράγωνον, ἐπεὶ καὶ τὸ ἴσον αὐτῷ παραλληλόγραμμον τὸ ΑΓ, δέδοται καὶ ἡ εὐθεῖα ἡ ποιοῦσα αὐτό. καὶ ἄλλως· ἐπεὶ ἴσαι εἰσὶν αἱ δ πλευραὶ τοῦ τετραγώνου, δῆλον, ὅτι δέδοται ἡ ποιοῦσα αὐτὸ εὐθεῖα· ἴσαι γὰρ αὐταὶ ἐπορίσθησαν· ὥστε δέδοται ἡ Ε.

book 80 Καὶ τὸ ἀντιστρόφιον αὐτοῦ ἀληθές.

book 81 Λέγω, ὅτι—σημεῖον p. 46, 17—18] δῆλον, ὅτι τῇ θέσει· μόνον γὰρ τῇ θέσει δέδοται τὰ σημεῖα.

book 82 Τὰ Α, Β δέδοται τῇ θέσει· μόνον γὰρ τῇ θέσει δέδοται τὰ σημεῖα.

book 83 Εἰ μὲν γὰρ τὸ Β σημεῖον ἢ ἐντὸς ἢ ἐκτὸς μεταπεσεῖται, οὐκ ἔσται τῷ μεγέθει δεδομένη ἡ εὐθεῖα· εἰ δὲ μεταπεσεῖται ἢ ἄνω ἢ κάτω, οὐκ ἔσται τῇ θέσει δεδομένη.

book 84 Παντὸς γὰρ τριγώνου ἢ ἐκτὸς γωνία δυσὶ ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἴση ἐστίν.

book 85 Ἐὰν εὐθεῖα τῇ θέσει δοθῇ, δέδοται καὶ τῷ μεγέθει· ἐὰν τῷ μεγέθει, οὕτω καὶ τῇ θέσει· δύναται γὰρ μεταπίπτειν.

book 86 Θέσει ἄρα p. 52, 23] διὰ τοὺς ὅρους. κύκλος γὰρ τῇ θέσει καὶ τῷ μεγέθει δεδόσθαι λέγεται, οὗ δέδοται τὸ μὲν κέντρον τῇ θέσει, ἢ δὲ ἐκ τοῦ κέντρου τῷ μεγέθει.

book 87 Τῇ θέσει καὶ τῷ μεγέθει κύκλος δεδόσθαι λέγεται, οὗ δέδοται κτλ., ὡς ἐν τοῖς ὅροις.

book 88 Ἀντιστρόφιον τοῦ λβ'.

book 89 Ὡς δὲ ἡ ΖΗ πρὸς τὴν ΗΕ p. 64, 9] κᾶν τε οὖν αἱ ΖΕ, ΑΝ παράλληλοι ὦσι κᾶν τε μὴ ὦσι παρ-
ἀλληλοι, ἐὰν ἐπιζεύξωμεν [Omitted graphic marker] τὴν ΕΝ, ἔσται ὡς ἡ ΖΗ πρὸς ΗΕ, οὕτως ἡ ΝΞ πρὸς ΞΕ, ὡς δὲ ἡ ΝΞ πρὸς ΞΕ, οὕτως ἡ ΝΜ πρὸς ΜΛ, ὥστε ὡς ἡ ΖΗ πρὸς ΗΕ, οὕτως ἡ ΝΜ πρὸς ΜΛ.

book 90 Δέδοται ἄρα p. 68, 19] ἐπεὶ οὖν δεδομένοι εἰσὶν αἱ ΚΕ, ΕΖ, ὁ πρὸς ἀλλήλας λόγος αὐτῶν δέδοται διὰ τὸ α'. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ΕΖ, ΖΚ λόγος δέδοται· καὶ ἔτι ὁ τῶν ΖΚ, ΚΕ λόγος δέδοται. πάλιν,

ἐπεὶ αἱ ΚΕ, ΕΖ δεδομέναι εἰσὶ τῇ θέσει, τὸν αὐτὸν ἄρα αἰεὶ τόπον ἐπέχουσιν. καὶ διὰ τοῦτο δέδοται ἢ ὑπὸ ΚΕΖ τῷ μεγέθει. ὁμοίως δὲ καὶ ἢ ὑπὸ ΕΖΚ δέδοται τῷ μεγέθει· καὶ ἔτι ἢ ὑπὸ ΖΚΕ δέδοται τῷ μεγέθει.

book 91 Δέδοται ἄρα τὸ ΔΖΕ τρίγωνον p. 70, 21] ἐπεὶ οὖν δέδοται ἐκατέρα τῶν ΔΕ, ΕΖ, δέδοται καὶ ὁ πρὸς ἀλλήλας αὐτῶν λόγος διὰ τὸ α'. ὁμοίως καὶ ὁ τῶν ΕΖ, ΖΔ δέδοται λόγος· καὶ ἔτι ὁ τῶν ΖΔ, ΔΕ δέ-δοται λόγος. ἔστι δὲ καὶ ἐκάστη τῶν Δ, Ε, Ζ γωνιῶν δεδομένη τῷ μεγέθει. δέδοται ἄρα τὸ ΔΕΖ τρίγωνον τῷ εἶδει, ὥς ἐν τοῖς ὅροις.

book 92 Δέδοται ἄρα καὶ τὸ ΑΒΓ p. 70, 23] ἐπεὶ τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ τρίγωνα ἀνάλογον ἔχοντα τὰς πλευρὰς ἐδείχθη, τῶν δὲ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου πλευρῶν ὁ λόγος ὁ πρὸς ἀλλήλας δέδοται, δέδονται δὲ αὐτοῦ αἱ γωνίαι· ἴσαι γάρ εἰσι ταῖς τοῦ ΔΕΖ τριγώνου· δέδοται ἄρα τῷ εἶδει, ὥς ἐν τοῖς ὅροις.

book 93 Θέσει ἄρα ἐστὶ τὸ ΔΗΕ ἡμικύκλιον p. 76, 23] ἐπεὶ γὰρ κεῖται ἢ ΔΕ τῇ θέσει καὶ τῷ μεγέθει δεδο-μένη, δηλον, ὅτι, ἐὰν τμηθῇ δίχα ὁ κύκλος, ἔστι κέν-τρον τοῦ κύκλου ἢ ἡμίσεια, τουτέστιν ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δέδοται τῇ θέσει καὶ τῷ μεγέθει, ὥστε καὶ ὁ κύκλος διὰ τὸν ὅρον.

book 94 Μὴ ἔστω δὴ p. 80, 6] εἰ γὰρ ὑποτεθεῖ ὁρθή, εὐθὺς δέδοται τῷ εἶδει διὰ τὸ πρὸ αὐτοῦ.

book 95 Λόγος ἄρα τῆς ΒΑ p. 80, 11] διὰ τὸ ἀντί-στροφον τοῦ ὅρου τῶν Δεδομένων διὰ τὸ μ'. ἐπεὶ γάρ, ὦν αἱ γωνίαι δεδομέναι εἰσὶ καὶ οἱ λόγοι τῶν πλευρῶν πρὸς ἀλλήλας, ἐκεῖνα δεδομένα εἰσίν, καὶ τῶν δεδομένων ἄρα τῷ εἶδει δεδομένοι εἰσὶ καὶ αἱ γωνίαι καὶ οἱ λόγοι τῶν πλευρῶν πρὸς ἀλλήλας.

book 96 Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἢ ΒΑ p. 82, 21] ὡς ἐν τῷ ζ' τῶν στοιχείων (VI, 3): ἐὰν τριγώνου ἢ γωνία δίχα τμηθῇ, ἢ δὲ τέμνουσα αὐτὴν ἐπὶ τὴν βάσιν ἀχθῇ, τὰ τῆς βάσεως καὶ τὰ ἐξῆς. εἰ δίχα τέμνεται ἢ ὑπὸ ΒΑΓ, ὡς ἢ ΓΑ πρὸς ΑΒ, ἢ ΓΔ πρὸς ΔΒ· καὶ συνθέντι ὡς συναμφοτέρος ἢ ΓΑ, ΑΒ πρὸς ΑΒ, ἢ ΓΒ πρὸς ΒΔ· καὶ ἐναλλάξ ὡς συναμφοτέρος ἢ ΓΑ, ΑΒ πρὸς ΓΒ, ἢ ΑΒ πρὸς ΒΔ.

book 97 Καὶ ὡς συναμφοτέρος ἄρα ἢ ΒΑΓ p. 82, 23] ὡς γὰρ ἐν τῶν ἡγουμένων πρὸς ἐν τῶν ἐπομένων, οὕτως ἅπαντα τὰ ἡγούμενα πρὸς ἅπαντα τὰ ἐπόμενα.

book 98 Ἐὰν γὰρ τριγώνου γωνία δίχα τμηθῇ, τὰ τῆς βάσεως τοῦ τριγώνου τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον ταῖς τοῦ τρι-γώνου πλευραῖς.

book 99 Ὡστε καὶ τῆς ΑΒ p. 92, 6] ἐπεὶ γὰρ τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΓΔ λόγος ἐστὶ δοθείς, ἔστι δὲ καὶ ὁ τῆς ΓΔ πρὸς τὴν Η λόγος δοθείς, δηλον ἄρα, ὡς καὶ ὁ συγκείμενος ἐκ τῶν δύο δοθέντων λόγων δοθείς ἐστὶ λόγος· ἢ καὶ διὰ τὸ η', ὃ καὶ βέλτιον.

book 100 Ὡς δὲ ἢ ΑΒ p. 92, 7] ὡς γὰρ ἢ α' πρὸς τὴν γ', οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς α' εἶδος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς β' τὸ ὅμοιον καὶ ὁμοίως ἀναγεγραμμένον.

book 101 Δέδοται ἄρα τὸ ΑΖ p. 94, 14] πᾶν γὰρ τετράγωνον δοθέν ἐστὶ τῷ εἶδει διὰ τὸ καὶ τὰς γωνίας αὐτοῦ δεδόσθαι· πᾶσαι γάρ εἰσιν ὁρθαί· καὶ τοὺς λόγους δὲ τῶν πλευρῶν· πᾶσαι γάρ εἰσιν ἴσαι· καὶ γὰρ οὐ τῶν ἀνίσων μόνων ἐστὶ λόγος, ἀλλὰ καὶ τῶν ἴσων. καὶ ἐπεὶ ἔκκεται τὸ τετράγωνον· ἀναγέγραπται γάρ· δύναμαι αὐτῷ ἴσον πορίσασθαι· καὶ διὰ τοῦτο δέδοται καὶ τῷ μεγέθει καὶ αὐτὸ τὸ τετράγωνον καὶ ἐκάστη αὐτοῦ πλευρά.

book 102 P. 96, 1] δεδομένα τῷ εἶδει καθ' ἑαυτὰ ἕκαστον.

book 103 Τῆς δὲ ΔΒ p. 96, 8] ὑπόκειται γὰρ ἐν τοῖς ὅροις· δεδομένα γάρ ἐστὶ τῷ εἶδει.

book 104 Ἐδείχθη γὰρ ἐν τῷ σχολίῳ τῷ ἐν τοῖς πρώ-τοις σχολίοις τοῦ πρό, ὅπου σημειόν ἐστὶ τόδε P, ὅτι, ἐὰν α' πρὸς β' λόγον ἔχη δεδομένον, ἢ δὲ καὶ τὸ γ' δεδομένον, καὶ γένηται ὡς τὸ α' πρὸς τὸ β', οὕτως τὸ γ' πρὸς ἄλλο τι τὸ δ', οὐκέτι καὶ ἐναλλάξ λόγον ἔξουσι δεδομένον, διόπερ καὶ ἐνταῦθα οὐκ ἐκ τοῦ ἐναλλάξ εὔρε τὸν λόγον αὐτῶν δεδομένον, ἀλλὰ ἄλλως, ὡς νῦν λέγει.

book 105

- Ἦστιν ἄρα ὡς ἡ ΓΔ p. 96, 24] ἔαν τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ᾧσιν, ὡς ἡ α' πρὸς τὴν γ', οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης εἶδος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας τὸ ὅμοιον καὶ ὁμοίως ἀναγεγραμμένον.
- book 106 Καὶ τῆς ΓΔ ἄρα p. 98, 1] σχόλιον. ἐδείχθη γάρ, ὅτι, ἔαν τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ᾧσιν, ἡ δὲ α' πρὸς τὴν τρίτην λόγον ἔχη δεδομένον, καὶ πρὸς τὴν δευτέραν λόγον ἔξει δεδομένον, ἐν τῷ κδ'. ἢ καὶ οὕτως· ἐπεὶ ὁ συγκείμενος λόγος δέδοται, καὶ ἑκάτερος τῶν τιθέντων αὐτὸν λόγων δέδοται· ἑκάτερος γὰρ ὁ αὐτός.
- book 107 Καὶ ἔστιν ὅμοιον τὸ Α τῷ Β p. 98, 2] ἀντὶ τοῦ· καὶ εἰσι δεδομένα τῷ εἶδει τὰ Α, Β· καὶ γὰρ ὅμοια σχήματα εὐθύγραμμά ἐστιν, ὅσα τὰς τε γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ἔχει κατὰ μίαν καὶ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας πλευρὰς ἀνάλογον· ὥστε δεδομένα εἰσὶ τῷ εἶδει τὰ ὅμοια· τὰ οὖν ὅμοια καὶ τῷ εἶδει εἰσὶ δεδομένα, τὰ δὲ τῷ εἶδει δεδομένα οὐ πάντως ὅμοια.
- book 108 Ὡστε καὶ τῆς ΕΑ p. 102, 23] ἐπεὶ γὰρ δύο εἶδη τὰ ΕΒ, ΒΔ δεδομένα τῷ εἶδει πρὸς ἀλλήλα λόγον ἔχει δεδομένον, καὶ αἱ πλευραὶ αὐτῶν πρὸς ἀλλήλας λόγον ἔξουσι δεδομένον.
- book 109 Καὶ ἔστι τὸ πλάτος τοῦ παραβλήματος p. 104, 8—9] τὸ μὲν ἀληθῶς πλάτος τοῦ ΑΓΗΒ παραλληλο- γράμμου ἐστὶν ἡ ΑΘ πρὸς ὀρθὰς οὔσα τῇ ΑΒ· αὐτοῦ δὲ τούτου τοῦ ΑΓΗΒ παραβλήματος ὡς ἐπὶ τούτων τῶν τεσσάρων εὐθειῶν τῶν ΑΒ, ΒΗ, ΗΓ, ΓΑ μήκους ὄντος τοῦ ΑΒ, πλάτος ἔσται τὸ ΑΓ· ἐπὶ γὰρ τῶν προκειμένων τεσσάρων εὐθειῶν τὸ πλάτος ζητεῖ, οὐ τὸ ἀληθῶς τοῦ χωρίου πλάτος· ἄλλη γάρ ἐστι παρὰ τὰς τέσσαρας ὡς ἡ ΑΘ.
- book 110 Δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΔ p. 104, 17—18] ἡμί- σεια γάρ ἐστι τῆς ΑΔ δοθείσης ἡ ΕΔ.
- book 111 Δέδοται ἄρα καὶ τὸ ΕΖ p. 104, 20] ὅμοιον γάρ ἐστι τῷ ΔΓ δεδομένῳ.
- book 112 Καὶ ἔστιν ἴσον τοῖς ΑΓ, ΚΘ p. 104, 23] ἐπεὶ γὰρ τὸ ΕΓ τῷ ΓΖ ἐστὶν ἴσον, κοινὸν προσκείσθω τὸ ΓΔ· ὅλον ἄρα τὸ ΚΔ τῷ ὅλῳ τῷ ΒΖ ἐστὶν ἴσον. ἀλλὰ τὸ ΚΔ τῷ ΑΚ ἐστὶν ἴσον, ἐπεὶ καὶ ἡ ΑΕ τῇ ΕΔ ἴση· δίχα γὰρ τέτμηται. καὶ τὸ ΑΚ ἄρα τῷ ΒΖ ἐστὶν ἴσον. κοινὸν προσκείσθω τὸ ΚΒ· ὅλον ἄρα τὸ ΑΓ τῷ γνώμονι ἐστὶν ἴσον, τουτέστι τῷ ΒΚ καὶ ΒΖ. ἔτι κοινὸν προσκείσθω τὸ ΚΘ· τὰ ΑΓ, ΚΘ ἄρα ἴσα ἐστὶ τῷ ΕΖ.
- book 113 Ἦστι δὲ καὶ ἡ ΕΔ δοθεῖσα p. 106, 5] ἡμίσεια γάρ ἐστὶν ἡ ΕΔ τῆς ΑΔ δεδομένης.
- book 114 Περὶ τὴν αὐτὴν ἄρα διάμετρον p. 106, 17] ἐδείχθη γὰρ ἐν τοῖς στοιχείοις, ὡς τὰ ὅμοια παραλληλό- γραμμα περὶ τὴν αὐτὴν εἰσι διάμετρον.
- book 115 Καὶ ἐστὶν ἴσα τῷ ΚΛ p. 106, 24] καὶ ὁμοίως τῷ σχολίῳ τῷ αὐτῷ πρὸ αὐτοῦ θεωρήματος.
- book 116 Ἦστι δὲ καὶ τῷ εἶδει p. 108, 1] τῷ εἶδει γὰρ δεδομένον ὑπόκειται τὸ ΓΒ.
- book 117 Ὅμοιον γάρ ἐστι τῷ ΑΒ p. 108, 17] ὅτι δὲ ὁμοίον ἐστὶ τὸ ΑΒ τῷ ΑΗ, δηλόν· παντὸς γὰρ παρ- αλληλογράμμου εἷς μόνος ἐστὶ γνώμων. καὶ γὰρ γνώ- μων ἐστὶν ἐν ὁποιοῦν τῶν περὶ τὴν διάμετρον παραλληλογράμμων σὺν τοῖς δυσὶ παραπληρώμασιν, ὃς προστιθέμενος ὅμοιον ποιεῖ, ᾧ προσετέθη παρ- αλληλογράμμῳ, τὸ γενόμενον ὑπὸ τοῦ ἐξ ἀρχῆς παρ- αλληλογράμμου καὶ τοῦ γνώμονος. ὁμοίως δέ, καὶ ἀφαιρεθῇ γνώμων παραλληλογράμμου· περὶ τὴν αὐτὴν γὰρ ἐστὶ διάμετρον, ὡς ἐν τῷ ζ' βιβλίῳ τῶν στοιχείων.
- book 118 Ἐπεὶ δοθεῖσά ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΖΓΒ γωνία p. 110, 22] δεδομένον γὰρ τῷ εἶδει ὑπόκειται τὸ ΑΖΓΒ.
- book 119 Δοθέν ἄρα τὸ ΖΒ παραλληλόγραμμον p. 110, 23] ὅτι δέδοται τὸ ΖΒ παραλληλόγραμμον, δηλόν. ἐπεὶ γὰρ δέδοται ἡ ΖΓΒ γωνία, δέδοται ἄρα καὶ ἡ ΓΖΒ γωνία· εἰς γὰρ παραλλήλους τὰς ΖΒ, ΓΒ εὐθεῖα ἐμ- πέπτωκεν ἡ ΓΖ ποιοῦσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας, ὧν ἡ ὑπὸ ΖΓΒ δέδοται· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΓΖΗ δέδοται· ὥστε καὶ αἱ λοιπαὶ δύο δεδομέναι εἰσίν. καὶ ἐπεὶ δέδοται ὁ τῆς ΓΖ πρὸς τὴν ΓΒ λόγος, ἴση δὲ ἡ μὲν ΖΓ τῇ ΗΒ, ἡ δὲ ΓΒ τῇ ΖΗ, καὶ ὁ λόγος τῶν πλευρῶν δέδοται.
- book 120

Τοῦ δὲ ΖΒ πρὸς τὸ ΓΔ λόγος ἐστὶ δοθείς p. 112, 3—4] ἐπεὶ γὰρ τοῦ ΖΒ παραλληλογράμμου πρὸς τὸ ΑΖΒΓ εἶδος λόγος ἐστὶ δοθείς, τοῦ δὲ ΑΖΒΓ εἶδους πρὸς τὸ ΓΔ λόγος ἐστὶ δοθείς, καὶ δι' ἴσου τοῦ ΖΒ πρὸς τὸ ΓΔ λόγος ἐστὶ δοθείς.

book 121 Ἰση γὰρ τῇ ὑπὸ ΚΓΒ p. 112, 14] ἐπεὶ γὰρ παράλληλος ἡ ΓΒ τῇ ΑΘ, καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπίπτωκεν εὐθεῖα ἡ ΓΚ, αἱ ἐναλλαξ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν.

book 122 Δεῖ τοῦτο προσεπιθεωρεῖν, ὅτι καὶ τὰ τετρά- γωνα πρὸς ἄλληλα λόγον ἔξει δεδομένον· τούτῳ γὰρ ἐξῆς προσκρήσεται. ὅτι δὲ ἀληθές ἐστιν, δηλόν. εἰ γὰρ ἐκάτερον τῶν ΕΒ, ΖΓ πρὸς τὸ ΑΒΓ λόγον ἔχει δεδομένον, δηλόν, ὅτι καὶ τὰ ΕΒ, ΖΓ πρὸς ἄλληλα λόγον ἔξει δεδομένον.

book 123 Τὸ ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ δωδέκατον θεώρημα συμβάλλεται εἰς τὸ παρὸν θεώρημα· ἀλλὰ καὶ τὸ ιγ' πάλιν εἰς τὸ μετὰ τοῦτο ἦτοι τὸ ξε', καὶ ζήτει αὐτὰ ἐκεῖ.

book 124 Πόθεν ἐστίν, ὡς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΔΒ, ΒΓ; ἐκ- κείσθω τις εὐθεῖα ἡ αβ, καὶ [Omitted graphic marker] κείσθω τῇ μὲν ΑΔ ἴση ἡ αδ, τῇ δὲ ΔΒ ἴση ἡ δβ, καὶ ἤχθω πρὸς ὀρθὰς ἡ δζ, καὶ κείσθω τῇ ΒΓ ἴση ἡ δζ· καὶ συμ- πεπληρώσθω τὸ σχῆμα τὸ αθ παραλληλόγραμμον. ἐπεὶ οὖν ἐστίν, ὡς ἡ αδ πρὸς δβ, οὕτως τὸ αζ πρὸς τὸ δθ, καὶ ἐστὶ τὸ μὲν αζ τὸ ὑπὸ τῶν αδ, δζ, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΒΓ· ἴση γὰρ ἡ ΒΓ τῇ δζ, ἡ δὲ αδ τῇ ΑΔ· τὸ δὲ δθ τὸ ὑπὸ τῶν δζ, δβ, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν ΔΒ, ΒΓ· ἴση γὰρ ἡ μὲν ζδ τῇ ΒΓ, ἡ δὲ δβ τῇ ΔΒ· ἔστιν ἄρα

book 124 ὡς ἡ ΑΔ πρὸς ΔΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΔ, ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΔΒ, ΒΓ.

book 125 Ἀλλὰ τοῦ ὑπὸ τῶν ΔΑ, ΒΓ p. 118, 13] ἄν- ἤχθω πρὸς ὀρθὰς ἀπὸ τοῦ Β σημείου τῇ ΑΔ ἴση καὶ παράλληλος ἡ ΒΖ, καὶ ἀπὸ τοῦ Α σημείου τῇ ΔΓ [Omitted graphic marker] διήχθω ἴση καὶ παράλληλος ἡ ΑΕ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΓ. καὶ ἐπεὶ τὸ ΒΕ παραλληλό- γραμμον τοῦ τριγώνου διπλά- σιον ἐστίν· ἐπὶ τε γὰρ τῆς αὐτῆς βάσεως εἰσι καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις καὶ περι- ἔχεται τὸ παραλληλόγραμμον ὑπὸ τῶν ΖΕ, ΕΓ, ἴση δὲ ἡ ΕΓ τῇ ΑΔ, ἡ δὲ ΖΕ τῇ ΒΓ, διὰ τοῦτο λόγον ἔχει τὸ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ τρίγωνον, ὥστε καὶ διπλα- σίονα τὸ παραλληλόγραμμον λόγον ἔχει πρὸς τὸ τρί- γωνον, ὅπερ ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΒΓ λόγον ἔχει δοθέντα πρὸς τὸ τρίγωνον τετραπλασίονα. τὸ γὰρ ΔΓ τοῦ ὑπὸ ΓΒ μεῖζόν ἐστιν, ὡς ἐν τῷ β' τῶν στοιχείων.

book 126 Καὶ ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν ΔΒ, ΒΓ p. 118, 16] ἐν τῷ ιβ' θεωρήματι τοῦ β' τῶν στοιχείων ἐν τοῖς ἀμβλυγωνίοις τριγώνοις.

book 127 Ὡστε καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν ΓΒΔ p. 120, 13] καὶ ἐστίν ὡς ἡ ΒΔ πρὸς ΔΑ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΓΒ, ΔΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΒ, ΑΔ.

book 128 Πόθεν, ὅτι ἐστίν ὡς ἡ ΒΔ πρὸς ΔΑ, οὕτως καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΒ, ΒΔ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΑΔ; [Omitted graphic marker] ἐκκείσθω τις εὐθεῖα ἡ εζ καὶ ἀφηρήσθω ἀπ' αὐτῆς τῇ μὲν ΒΔ ἴση ἡ εδ, τῇ δὲ ΔΑ ἴση ἡ δζ, καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ ηδ ἴση οὔσα τῇ ΒΓ. ἐπεὶ οὖν ἐστίν ὡς ἡ εδ πρὸς δζ, οὕτως τὸ εη πρὸς ηζ, καὶ ἐστὶ τὸ μὲν εη τὸ ὑπὸ τῶν εδ, δη, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΒΓ, τὸ δὲ ηζ τὸ ὑπὸ τῶν ζδ, δη, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΔΑ· ἴση γὰρ ἡ μὲν δη τῇ ΒΓ, ἡ δὲ δζ τῇ ΔΑ· λόγος ἄρα ἐστὶ καὶ τὰ ἐξῆς.

book 129 Καὶ ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν ΓΒ, ΒΔ p. 120, 17—18] ὡς ἐν τῷ β' τῶν στοιχείων ἐν τῷ ιγ' θεωρήματι ἐν τοῖς ὀξυγωνίοις τριγώνοις.

book 130 Ὡς δὲ ἡ ΑΒ πρὸς ΒΔ p. 122, 9] πάλιν καὶ ἐνταῦθα, ἐὰν τῇ μὲν ΑΒ ἴσην εὐθεῖαν λάβωμεν τὴν εη, [Omitted graphic marker] τῇ δὲ ΒΔ τὴν ηζ καὶ πρὸς ὀρθὰς τὴν ηθ ἴσην οὔσαν τῇ ΑΓ· καὶ συμπληρώ- σθω τὸ σχῆμα· ἔσται ὡς ἡ εη πρὸς ηζ, τουτέστιν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΔ, οὕτως τὸ εθ πρὸς θζ, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν θηε, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑΓ, πρὸς τὸ θζ, τουτέστι πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν θη, ηζ, τουτέστι πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ· ἴση γὰρ ἡ μὲν εη τῇ ΑΒ, ἡ δὲ ηθ τῇ ΑΓ, ἡ δὲ ηζ τῇ ΒΔ.

- book 131 Τοῦ δὲ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ p. 122, 12] ἐὰν γὰρ ἀπὸ τοῦ Β τῇ ΑΓ παράλληλον ἀγάγωμεν καὶ ποιήσωμεν παραλληλόγραμμον, ἔσται τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΑΓ πρὸς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον λόγος δοθείς διπλάσιον γάρ.
- book 132 Τὸ θεώρημα ὡς ὀξείας οὔσης τῆς ὑπὸ ΒΑΓ καταγέγραπται. ἐὰν δὲ ὀρθὴ ᾖ, αὐτόθεν τὸ ὑπὸ ΒΑ, ΑΓ πρὸς τὸ ΒΑΓ τρίγωνον λόγον ἔχει δεδομένον διπλάσιον γάρ αὐτοῦ ἐστίν. ἐὰν δὲ ἀμβλεία ᾖ ἢ ὑπὸ ΒΑΓ, [Omitted graphic marker] ἦχθῃ κάθετος ἐκβληθείσης τῆς ΓΑ ἢ ΒΕ. δέδοται οὖν ἡ Ε· ὀρθὴ γάρ· ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΕ, ἐπειδὴ καὶ ἡ ἐφεξῆς αὐτῆς ὑπόκειται· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΒΑ δέδοται. δέδοται ἄρα τὸ τρίγωνον τὸ ΕΒΑ τῷ εἶδει· λόγος ἄρα τῆς ΕΒ πρὸς ΒΑ δοθείς. ἀλλ' ὡς ἡ ΕΒ πρὸς ΒΑ, τῆς ΑΓ μέσης λαμβανομένης οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΒ, ΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΑ, ΑΓ· λόγος ἄρα τοῦ ὑπὸ ΕΒ, ΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΑ, ΑΓ δοθείς. τοῦ δὲ ὑπὸ ΕΒ, ΑΓ πρὸς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον λόγος δοθείς διπλάσιον γάρ· ἐὰν γὰρ διὰ τῶν Α, Γ τῇ ΕΒ παρὰ ἀλλήλους ἀγάγωμεν καὶ ἔτι διὰ τοῦ Β τῇ ΕΓ, ὅλον γίνεται καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ ἄρα πρὸς τὸ ΒΑΓ
- book 132 τρίγωνον λόγος ἐστὶ δοθείς.
- book 133 Ἐὰν ἰσοσκελοῦς τριγώνου ἀχθῇ τις εὐθεῖα, ὡς ἔτυχεν, ἐπὶ τὴν βάσιν, τὸ ἀπὸ τῆς καταχθείσης μετὰ τοῦ ὑπὸ τῶν τμημάτων τῆς βάσεως ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ μίας τῶν ἴσων πλευρῶν. ἔστω δὴ ἰσοσκελὲς τὸ ΑΒΓ ἴσην ἔχον τὴν ΑΒ τῇ ΑΓ, καὶ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὴν ΒΓ ἦχθῃ τις εὐθεῖα, ὡς ἔτυχεν, ἡ ΑΔ. λέγω, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ΑΔ μετὰ τοῦ ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΔΓ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΓ. ἡ ΑΔ ἐπὶ τὴν ΒΓ ἦτοι κάθετός ἐστιν ἢ οὐ.
- book 133 ἔστω πρότερον κάθετος. καὶ ἐπεὶ εὐθεῖα τις ἡ ΒΓ τέμνεται δίχα κατὰ τὸ Δ, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΔΒ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΒΔ. κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ τῆς ΑΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΔΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΔ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ. ἀλλὰ τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ ΑΒ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΓΔΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΔ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΒ. ἀλλὰ δὴ μὴ ἔστω κάθετος ἡ ΑΔ, καὶ ἦχθῃ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὴν ΒΓ κάθετος ἡ ΑΕ. καὶ ἐπεὶ εὐθεῖα τις τέμνεται εἰς μὲν ἴσα κατὰ τὸ Ε, εἰς δὲ ἄνισα κατὰ τὸ Δ, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΓΔΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΕ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΒΕ. κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ
- book 133 τῆς ΑΕ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΓΔΒ μετὰ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΕΔ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΕΒ. καὶ ἐστὶν ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΕΔ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΔ. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν [Omitted graphic marker] ΓΔΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΑΔ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ. καὶ ἐστὶ τοῖς ἀπὸ ΑΕ, ΕΒ τὸ ἀπὸ ΑΒ ἴσον. τὸ ἄρα ὑπὸ ΓΔΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΑΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΑΒ.
- book 134 Ἰσογώνια γάρ ἐστι τὰ ΔΑΓ, ΔΒΕ τρίγωνα.
- book 135 Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΒΑ p. 124, 18] παρὰ ἀλλήλους γάρ ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΒΕ.
- book 136 Ἔστι δὲ καὶ ἰσογώνιον p. 128, 3—4] ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΒ τῇ Ζ, ἀλλ' ἡ ὑπὸ ΑΕΒ τῇ Θ, καὶ ἡ Θ ἄρα τῇ Ζ ἐστὶν ἴση· ὁμοίως καὶ αἱ λοιπαί.
- book 137 Ἐπεὶ δοθεῖσά ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΔΑΓ, ΑΚΔ p. 130, 2] ἐπεὶ παράλληλός ἐστὶν ἡ ΔΒ τῇ ΑΓ, καὶ εἰς αὐτὰς ἐνέπεσεν εὐθεῖα ἡ ΑΔ, αἱ ἐντὸς γωνίαι αἱ ὑπὸ ΒΔΑ, ΔΑΓ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. δέδοται δὲ ἡ ὑπὸ ΒΔΑ· καὶ λοιπὴ ἡ ὑπὸ ΔΑΓ λείπεται· εἰς τὰς ὀρθὰς δέδοται. δέδοται δὲ καὶ ὑπὸ ΑΚΔ ἴση οὖσα τῇ ὑπὸ ΚΔΒ ἐναλλάξ οὖση.
- book 138 Καθόλου γάρ, ἐὰν παραλληλογράμμου μία γωνία δοθῇ, καὶ αἱ λοιπαὶ δεδομέναι εἰσίν. μιᾶς γάρ δοθείσης ἐξ ἀνάγκης καὶ ἡ ἐφεξῆς δοθήσεται, ὥστε καὶ τῶν δοθεισῶν αἱ ἀπεναντίον δοθήσονται.
- book 139 Ἀντιστρόφιον δύο πρὸς αὐτοῦ θεωρήμασιν.
- book 140 Ἀντιστρόφιον τοῖς δύο ὁμοῦ τῷ τε ἐξηκόστῳ ὀγδόῳ καὶ τῷ ξθ' θεωρήματι.
- book 141

P. 132, 4] ἐπ' εὐθείας ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ΔΒ τῇ ΒΜ. ἐπεὶ γὰρ παράλληλός ἐστιν ἡ ΑΝ τῇ ΔΜ, αἱ ἐναλλάξ γωνίαι αἱ ὑπὸ ΔΒΓ, ΒΓΝ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. πάλιν ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ ΜΒ τῇ ΑΓ, αἱ ὑπὸ ΜΒΓ, ΑΓΒ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. αἱ ἄρα ὑπὸ ΑΓΒ, ΒΓΝ ταῖς ὑπὸ ΔΒΓ, ΓΒΜ ἴσαι εἰσίν. ὀρθαὶ δὲ αἱ ὑπὸ ΑΓΒ, ΒΓΝ· ὀρθαὶ ἄρα καὶ αἱ ὑπὸ ΔΒΓ, ΓΒΜ. ἐὰν δὲ πρὸς τινὶ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείω καὶ τὰ ἐξῆς, ὡς ἐν τῷ α' τῶν στοιχείων (I, 14).

book 142 Ἔστι δὲ καὶ ἰσογώνιον p. 132, 6] ἐπεὶ γὰρ ἰσογώνιον κεῖται τὸ ΑΒ τῷ ΕΗ, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΓΒ τῇ πρὸς τῷ Ζ· ἀλλ' ἡ ὑπὸ ΑΓΒ τῇ πρὸς τῷ Ν, ἡ ἐκτὸς τῇ ἐντός· καὶ ἡ πρὸς τῷ Ν ἄρα τῇ πρὸς τῷ Ζ ἴση. ὁμοίως καὶ αἱ λοιπαί.

book 143 Ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΚΓΒ δοθεῖσα p. 132, 20] ἴση γάρ ἐστιν ἡ πρὸς τῷ Ζ δοθεῖσα.

book 144 Καθόλου γὰρ πάλιν, ἐὰν δύο τετραγώνων δύο γωνίαι ἴσαι ᾤσιν, ἰσογώνια ἔσται τὰ παραλληλόγραμμα.

book 145 Λόγος ἄρα ἐστὶ τοῦ ΓΛ πρὸς τὸ ΖΘ δοθείς p. 134, 6] μᾶλλον ἀληθῶς διὰ τοῦτο· ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΚΓΒ τῇ Ζ καὶ περὶ ἴσας γωνίας αἱ πλευραὶ λόγον ἔχουσι δεδομένον, διὰ τὸ νῦν πρῶτον δειχθὲν τοῦ ο' θεωρήματος λόγος ἐστὶ τοῦ ΓΛ πρὸς ΖΘ δοθείς.

book 146 Αἱ ἐπ' αὐτὰς ἡγμέναι p. 136, 9] κατὰ κοινοῦ τὸ ἐν δεδομένῳ λόγῳ ᾤσιν.

book 147 Ἔστι δὲ καὶ ἰσογώνιον p. 140, 4] ὅτι δέ, ἐὰν παραλληλογράμμου δύο πλευραὶ ἐκβληθῶσι, καὶ συμπληρωθῇ παραλληλόγραμμον, ἰσογώνια ἔσσονται τὰ παραλληλόγραμμα. ἔστω παραλληλόγραμμον τὸ ΑΒ, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αἱ ΑΓ, ΔΒ, καὶ συμπεπληρώσθω τὸ ΓΘ παραλληλόγραμμον· λέγω, ὅτι ἰσογώνια ἐστὶν τὰ ΑΒ, ΓΘ παραλληλόγραμμα. ἐπεὶ γὰρ παράλληλοί εἰσιν αἱ ΑΔ, ΓΒ, ΚΘ, ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ ΑΓΒ τῇ ὑπὸ ΓΚΘ, ἡ δὲ ὑπὸ ΚΓΒ τῇ ὑπὸ ΓΑΔ, ὥστε ἰσο- γωνία εἰσιν.

book 148 Πρὸς ἣν ἡ ΑΓ p. 140, 8] ἡ ΑΓ λόγου χάριν πρὸς τὴν Δ ἢ πρὸς οἶον δὴ ποτέ τινα λόγον ἐχέτω δεδο- μένον. ὡς ἄρα ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΓΚ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ἣν ἡ ΑΓ λόγον ἔχει δεδομένον, τουτέστι β πρὸς τὴν ΓΚ.

book 149 P. 140, 8—9] πόθεν, ὅτι ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΚ λόγον ἔχει δεδομένον; δείξομεν οὕτως· ἐπεὶ γὰρ ἴσον ἐστὶ καὶ ἰσογώνιον τὸ ΕΗ τῷ ΓΘ, ἔστιν ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΖΗ, ἡ ΖΕ πρὸς ΓΚ· λέγω, ὅτι ἡ ΑΓ πρὸς ΓΚ λόγον ἔχει δεδομένον. μὴ γάρ, ἀλλ', εἰ δύνατον, ἡ ΑΓ πρὸς ἄλλην τινὰ τὴν Δ λόγον ἐχέτω δεδομένον. καὶ ἐπεὶ ὑπόκειται ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΖΗ, ἡ ΖΕ πρὸς ἣν ἡ ΑΓ λόγον ἔχει δεδομένον, ὡς ἄρα ἡ ΓΒ πρὸς ΖΗ, οὕτως ἡ ΖΕ πρὸς τὴν Δ· ἔστι δὲ καί, ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΖΗ, ἡ ΖΕ πρὸς ΓΚ· ἴση ἄρα ἡ Δ τῇ ΓΚ. ἔχει δὲ ἡ ΑΓ πρὸς τὴν Δ λόγον δεδομένον· καὶ πρὸς τὴν ΓΚ ἄρα ἴσην αὐτῇ οὔσαν λόγον ἔχει δεδομένον.

book 150 Ἐπεὶ συνήχθη ὡς ἡ ΕΖ πρὸς ΓΚ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ἣν ἡ ΑΓ λόγον ἔχει δεδομένον, οἶον πρὸς τὴν Δ, πρὸς ᾧ δὲ τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ἐκεῖνα ἴσα ἐστίν, ἴση ἄρα ἡ ΓΚ τῇ Δ. ἡ δὲ ΑΓ πρὸς τὴν Δ λόγον ἔχει δεδομένον· ὥστε ἡ ΑΓ καὶ πρὸς τὴν ΓΚ λόγον ἔχει δεδομένον.

book 151 Ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΖΗ p. 140, 22] δεικτέον δὲ οὕτως. ἐπεὶ ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΖΗ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς Δ, πρὸς ἣν ἡ ΑΓ λόγον ἔχει δο-θέντα, ἔσται καὶ ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΖΗ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς Δ, πρὸς ἣν ἡ ΓΛ λόγον ἔχει δοθέντα. καὶ ἀρ- μόσει ἡ προτέρα κατασκευή· καὶ τὸ ἐξῆς δὲ οὕτως δεικτέον.

book 152 Λόγος ἄρα τοῦ ΓΜ παραλληλογράμμου p. 142, 1—2] ἐπεὶ γὰρ τῶν ΓΜ, ΕΗ περὶ ἴσας γωνίας τὰς πρὸς τοῖς Γ, Ζ αἱ πλευραὶ οὕτως ἔχουσιν, ὥστε εἶναι ὡς τὴν ΓΒ πρὸς τὴν ΖΗ, οὕτως τὴν ΕΖ πρὸς ἣν ἡ ΑΓ λόγον ἔχει δεδομένον, ὡς πρὸς τὴν ΑΓ, διὰ τὸ νῦν ἄρα δειχθὲν τοῦ ογ' τὸ πρῶτον λόγος τοῦ ΓΜ πρὸς τὸ ΕΗ δοθείς.

book 153 Μὴ ἀντιστρέψης· οὐ γὰρ ἀληθές.

- book 154 Ἀντιστρόφιον τῷ πρὸ αὐτοῦ.
- book 155 Τὸ οὐδ' θεωρημα καθολικώτερον τοῦ νς'.
- book 156 Ὡς ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΓΒ p. 144, 14] διὰ τὸ νῦν πρῶτον δειχθὲν τοῦ οὐδ'.
- book 157 Ὅτι δὲ ἔστιν ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΖΗ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ἦν ἡ ΑΓ πάλιν λόγον ἔχει δεδομένον, ἀντὶ τοῦ πρὸς τὴν ἴσην ἑαυτῇ, δεῖξομεν οὕτως. παρα- βεβλήσθω γὰρ ὁμοίως τῷ ἐπάνω παρὰ τὴν ΓΒ τῷ ΕΗ ἴσον παραλληλόγραμμον τὸ ΓΞ καὶ κείσθω, ὥστε ἐπ' εὐθείας εἶναι τὴν ΓΝ τῇ ΑΓ· ἐπ' εὐθείας ἄρα ἔστι καὶ ἡ ΜΒ τῇ ΒΞ. καὶ ἐπεὶ τοῦ ΑΒ πρὸς τὸ ΕΗ λόγος ἔστι δοθείς· ὑπόκειται γάρ· ἀλλὰ τὸ μὲν ΑΒ τῷ ΓΜ ἔστιν ἴσον, τὸ δὲ ΕΗ τῷ ΓΞ, καὶ τοῦ ΓΜ ἄρα πρὸς ΓΞ λόγος ἔστι δοθείς· ὥστε καὶ τῆς ΓΛ πρὸς ΓΝ λόγος ἔστι δοθείς· τῆς δὲ ΓΑ πρὸς ΓΛ λόγος ἔστι δοθείς διὰ τὸ δεδόσθαι τὸ ΑΓΛ τρίγωνον· καὶ τῆς ΑΓ ἄρα πρὸς ΓΝ λόγος ἔστι δοθείς. καὶ ἐπεὶ ἴσον ἔστι τὸ ΓΞ τῷ ΕΗ, ἔστι δὲ καὶ ἰσογώνιον,
- book 157 ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΖΗ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ΓΝ. ἔστι δὲ καὶ ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΖΗ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ἦν ἡ ΑΓ λόγον ἔχει δεδομένον, τουτέστι πρὸς τὴν ΑΓ, διὰ τὸ νῦν πρῶτον δειχθὲν τοῦ οὐδ'. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΖΗ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ἑκατέραν τῶν ΑΓ, ΓΝ· ἴση ἄρα ἡ ΑΓ τῇ ΓΝ.
- book 158 Τῆς δὲ ΑΒ p. 148, 4] δέδοται γὰρ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ εἶδει.
- book 159 Καὶ τοῦ ΒΗ ἄρα p. 148, 22] ἐπεὶ γὰρ τοῦ ΑΒΓ πρὸς τὸ ΔΕΖ λόγος ἔστι δοθείς, ἔστι δὲ καὶ τοῦ ΑΒΓ πρὸς τὸ ΒΗ λόγος δοθείς, καὶ τοῦ ΒΗ ἄρα πρὸς τὸ ΔΕΖ λόγος ἔστι δοθείς. πάλιν ἐπεὶ τοῦ ΒΗ πρὸς τὸ ΔΕΖ λόγος ἔστι δοθείς, ἔστι δὲ καὶ τοῦ ΕΘ πρὸς τὸ ΔΕΖ λόγος δοθείς, καὶ τοῦ ΒΗ ἄρα πρὸς τὸ ΕΘ λόγος ἔστι δοθείς.
- book 160 Καὶ δῆλον, ὅτι καί, ἐὰν μὴ ἀπὸ τῆς ΕΖ τετράγωνον ἀναγράψωμεν, ἀλλὰ ἀπὸ ἄλλης τινός, οἷον τῆς ΖΞ, καὶ πρὸς ἐκείνην, οἷον τὴν ΖΞ, λόγον ἔχει δεδομένον ἡ ΒΓ.
- book 161 P. 150, 18—20] ἴσον δὲ τὸ ΖΗ τῷ ΕΚ· λόγος ἄρα τοῦ ΓΔ πρὸς τὸ ΕΚ δοθείς, ὥστε διὰ τοῦτο καὶ τῆς ΓΕ πρὸς ΕΘ λόγος ἔστι δοθείς διὰ τὸ ἀντιστρόφιον τοῦ α' τοῦ ζ' βιβλίου Εὐκλείδου.
- book 162 P. 152, 5—6] ἐπεὶ γὰρ λόγος ἔστι δοθείς τῆς ΕΘ πρὸς ΖΛ, ἀλλὰ τῆς ΕΘ πρὸς ΓΕ λόγος ἔστι δοθείς, καὶ τῆς ΓΕ ἄρα πρὸς ΖΛ λόγος δοθείς. ἴση δὲ ἔστιν ἡ ΖΛ τῇ ΒΖ· τετράγωνον γάρ· καὶ τῆς ΓΕ ἄρα πρὸς ΖΒ λόγος δοθείς. ἀλλὰ τῆς ΖΒ πρὸς ΕΔ λόγος δοθείς· ὑπόκειται γάρ· καὶ τῆς ΓΕ ἄρα πρὸς ΕΔ λόγος δοθείς. καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΕΔ τῇ ΓΜ· ἀπεναντίον γάρ· καὶ τῆς ΓΜ ἄρα πρὸς ΓΕ λόγος δοθείς. ὁμοίως δὲ καὶ αἱ λοιπαὶ πλευραί. καὶ ἐπεὶ δέδοται ἡ Ε· ὀρθὴ γάρ·
- book 162 ὥστε καὶ ἡ λοιπὴ εἰς β ὀρθὰς ἡ Γ, καὶ αἱ ἀπεναντίον· δέδοται ἄρα τῷ εἶδει τὸ ΓΔ.
- book 163 Τὸ ἀντιστρόφιον τούτου ἀληθέστατον, καὶ ἐχρήσατο αὐτῷ κατιών.
- book 164 Ὡς ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΓ p. 154, 8] ὅτι καθόλου ἐπὶ ὁμοίου τριγώνου τοῦτο συμβαίνει. ἔστω τρίγωνον τὸ ΒΑΓ, καὶ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὴν ΑΓ κάθετος ἦχθω [Omitted graphic marker] ἡ ΒΔ, καὶ διὰ τοῦ Θ τῇ ΑΓ παράλληλος ἦχθω ἡ ΘΕ. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΓΒ, ἡ ΘΕ πρὸς ΕΒ, καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΘΕ, ἡ ΓΒ πρὸς ΒΕ. ἔστι δὲ καὶ ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΒΕ, ἡ ΔΒ πρὸς ΒΜ, καὶ δι' ἴσου ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΘΕ, ἡ ΔΒ πρὸς ΒΜ, καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΔΒ, ἡ ΘΕ πρὸς ΜΒ.
- book 165 Οὕτως ἡ ΗΘ πρὸς ΜΛ [p. 154, 8]. ἰσογώνια γὰρ τὰ τρίγωνα, καὶ ὁμόλογοι αἱ ὑπὸ τὰς ἴσας γωνίας πλευραί. ὁμόλογος δὲ ἔστιν ἡ μὲν ΑΓ τῇ ΘΗ· ἴσας γὰρ γωνίας ὑποτείνουσι τὰς ὑπὸ ΑΒΓ, ΘΛΗ· ἡ δὲ ΒΔ ἴση τῇ ΛΜ· ὁμόλογοι γὰρ καὶ αὗται ἴσας γωνίας ὑποτείνουσιν.
- book 166 Ὅπως ἡ ΖΚ τῇ ΛΜ ἔστιν ἴση; ἐπεὶ ὑπό- κείται ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΒΔ, οὕτως ἡ ΘΗ πρὸς ΖΚ, ὡς δὲ ἡ ΑΓ πρὸς ΔΒ, οὕτως ἡ ΘΗ πρὸς ΜΛ, καὶ ὡς ἄρα ἡ ΘΗ πρὸς ΜΛ, οὕτως αὐτὴ ἡ ΘΗ πρὸς ΖΚ. τὰ δὲ πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον ἴσα ἀλλή- λοις ἐστίν· ἴση ἄρα ἡ ΛΜ τῇ ΚΖ.
- book 167 Δέδοται ἄρα τὸ ΑΔΒ p. 156, 7] ἐπεὶ τρι- γώνου τοῦ ΑΒΔ αἱ τρεῖς γωνίαὶ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, ὧν ἡ ὑπὸ ΑΔΒ ὀρθὴ ἔστιν, λοιπαὶ ἄρα αἱ ὑπὸ ΔΑΒ, ΑΒΔ μιᾷ ὀρθῇ ἴσαι εἰσίν. ἐπεὶ οὖν ὀρθὴ οὕσα

ή υπό ΑΔΒ δέδοται, καὶ αὐτὴν ὑπὸ ΔΑΒ, ΑΒΔ μιᾶ ὀρθῇ οὕσαι ἴσαι δέδονται, ὧν ἡ ὑπὸ ΔΑΒ δέδοται, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΒΔ δέδοται. ἐὰν γὰρ ἀπὸ δεδομένου δεδομένον ἀφαιρεθῇ, καὶ τὸ ὑπολειπόμενον δέδοται.

book 168 Πῶς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΑΕ διπλάσιόν ἐστι τοῦ ΑΒΓ τριγώνου; ἤχθω διὰ τοῦ Α τῇ ΒΓ παράλληλος ἡ ΔΑΖ, διὰ δὲ τῶν Β, Γ τῇ ΑΕ παράλληλοι ἡ ΔΒ, ΖΓ· τὸ ΔΓ ἄρα παραλληλόγραμμον περιέχεται ὑπὸ τῶν ΓΒ, ΒΔ· ἴση δὲ ἡ ΒΔ τῇ ΑΕ· τὸ ἄρα ΔΓ ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΑΕ περιεχόμενον ὀρθογώνιον καὶ ἐστὶ διπλάσιον τοῦ ΑΒΓ τριγώνου. ἐὰν γὰρ παραλληλό- γραμμον τριγώνω βάσιν ἔχῃ τὴν αὐτὴν καὶ ἡ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις, διπλάσιον ἔσται τὸ παραλληλόγραμ- μον τοῦ τριγώνου· διπλάσιον ἄρα τὸ ΑΓ παραλληλό- γραμμον τοῦ ΑΒΓ τριγώνου. ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ διπλάσιόν ἐστι τοῦ ΑΒΓ τρι- γώνου· τὰ δὲ τοῦ αὐτοῦ διπλάσια ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν· ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΑΕ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ.

book 169 Καὶ τῆς ΒΓ πρὸς ΑΕ p. 156, 6] ὥς γὰρ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΑΕ, τουτ- ἐστὶ τὸ ΓΟ πρὸς τὸ ΓΡ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς ΑΕ· δέδοται δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΑΕ· οὕτως γὰρ ἐδείχθη πρὸ μικροῦ· δέδοται ἄρα καὶ ὁ τῆς ΒΓ πρὸς ΑΕ λόγος.

book 170 Καὶ γεγράφθω ἐπὶ τῆς ΖΗ p. 156, 19] διὰ τὸ λγ' τοῦ γ' βιβλίου Εὐκλείδου.

book 171 Πρὸς τὴν ΑΕ δοθεὶς [p. 158, 4]. ἐὰν γὰρ διὰ τῶν Γ, Β τῇ ΕΑ παραλλήλους ἀγάγωμεν, ὁμοίως δὲ καὶ διὰ τοῦ Α τῇ ΒΓ, ἔσται τὸ παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον διὰ τὸ ἴσας γίνεσθαι τὰς γωνίας ἐκάστην τῇ ὑπὸ ΑΕΓ· δοθήσεται ἄρα τὸ παραλληλόγραμμον, καὶ ἔσται λόγος τῆς ΒΓ πρὸς τὴν ΓΜ δοθεὶς, τουτ- ἐστὶ πρὸς τὴν ΕΑ· ἴση γὰρ ἡ ΓΜ τῇ ΕΑ.

book 172 Ὅτι ἡ διὰ τοῦ Κ παράλληλος τῇ ΖΗ ἀγο- μένη ἐφάπτεται τῆς περιφερείας, δῆλον· καὶ γάρ, ἐὰν περὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τμήμα περιγράψωμεν, ὅμοια ἔσται τὰ τμήματα, καὶ ἐπεὶ ἐστὶν, ὥς ἡ ΒΓ πρὸς ΕΑ, οὕτως ἡ ΖΗ πρὸς ΗΚ· ἡ δὲ ΕΑ ἐφάπτεται· ὥστε καὶ ἡ διὰ τοῦ Κ.

book 173 Ἐπεὶ γὰρ δέδοται ἐκάστη τῶν πλευρῶν τοῦ ΖΗΘ τριγώνου, δέδοται ὁ τῆς ΖΘ πρὸς ΘΗ λόγος διὰ τὸ α'. πάλιν ἐπεὶ δέδοται ὁ τῆς ΑΒ πρὸς ΒΔ λόγος, ὥς δέδεικται, δέδοται δὲ καὶ ὁ τῆς ΑΓ πρὸς ΒΔ λόγος· ὥς γὰρ δέδεικται ὁ τῆς ΒΓ πρὸς τὴν ΑΕ δοθεὶς, οὕτως δειχθήσεται καὶ ὁ τῆς ΑΓ πρὸς ΒΔ λόγος δοθεὶς· καὶ ὁ τῆς ΒΑ ἄρα πρὸς τὴν ΑΓ λόγος ἐστὶ δοθεὶς διὰ τὸ η'. ἐπεὶ οὖν ἴσαι εἰσὶν αὐτὴν ὑπὸ ΒΑΓ, ΖΘΗ γωνίαι, καὶ λόγον ἔχει δεδομένον ἢ μὲν

book 173 ΒΑ πρὸς ΑΓ, ἢ δὲ ΖΘ πρὸς ΘΗ, δεδομένα ἄρα ἐστὶ τῷ εἶδει.

book 174 Τούτου τοῦ θεωρήματος ἔνστασις κεῖται ἐν τῇ πρώτῃ ἐξωχιῇ, ὅπου σημεῖον τόδε *

book 175 Ἐνστασις εἰς τὸ π' θεωρήμα * φησὶ γὰρ ἐν τῷ π' θεωρήματι· ἤχθω ἀπὸ τοῦ Η σημείου τῇ ΖΗ πρὸς ὀρθὰς γωνίας εὐθεῖα ἡ ΗΚ· καὶ γερονέτω, φησὶν, ὥς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΕΑ, οὕτως ἡ ΖΗ πρὸς τὴν ΗΚ, καὶ ἤχθω διὰ τοῦ Κ σημείου τῇ ΖΗ παράλληλος ἡ ΚΘ. λέξει τις, ὅτι ἡ διὰ τοῦ Κ τῇ ΖΗ παράλληλος ἀγομένη οὔτε ἐφάπτεται οὔτε τεμεῖ τὸ ΖΘΗ τμήμα, ἀλλ' ὑπερπεσεῖται. ὑπερπιπτέτω οὖν, εἰ δύνατον, καὶ ἔστω ἡ ΚΙ, καὶ τετμήσθω ἡ ΖΗ τῇ [Omitted graphic marker] ΒΓ ὁμοίως κατὰ τὸ Λ σημεῖον, καὶ ἔστω ὥς ἡ ΒΕ πρὸς τὴν ΕΓ, οὕτως ἡ ΖΛ πρὸς ΛΗ, καὶ ἤχθω ἀπὸ τοῦ Λ σημείου τῇ ΖΗ πρὸς ὀρθὰς γωνίας εὐθεῖα ἡ ΛΘΙ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αὐτὴν αἱ ΙΖ, ΙΗ, ΘΗ, ΘΖ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν, ὥς ἡ ΒΕ πρὸς ΕΓ, οὕτως ἡ ΖΛ πρὸς ΛΗ,

book 175 καὶ συνθέντι ἄρα ἐστίν, ὥς ἡ ΓΒ πρὸς ΒΕ, οὕτως ἡ ΗΖ πρὸς ΛΖ· ἀνάπαλιν ἄρα ἐστίν, ὥς ἡ ΕΒ πρὸς ΒΓ, οὕτως ἡ ΛΖ πρὸς ΖΗ. ἀλλ' ὥς ἡ ΒΓ πρὸς ΕΑ, οὕτω γέγονεν ἡ ΖΗ πρὸς ΛΙ· δι' ἴσου ἄρα ἐστίν, ὥς ἡ ΒΕ πρὸς ΕΑ, οὕτως ἡ ΖΛ πρὸς ΛΙ. καὶ ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΒΕΑ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν ΖΛΙ ἴση. ὁμοίον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΒΕ τρίγωνον τῷ ΙΖΛ τριγώνω· ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΑΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΙΛ γωνίᾳ. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΑΕ τῇ ὑπὸ ΗΙΛ ἴση ἐστίν· ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΑΓ ὅλη τῇ ὑπὸ ΖΙΗ ἐστὶν ἴση. ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΖΘΗ τῇ ὑπὸ ΒΑΓ ἴση· οὕτως γὰρ ὑπέκειτο διὰ τὸ ἐν ΖΘΗ τμήματι

- εἶναι τὴν ὑπὸ ΖΘΗ· καὶ ἡ ὑπὸ ΖΘΗ ἄρα τῇ ὑπὸ ΖΙΗ ἐστὶν ἴση· ὅπερ ἐστὶν ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἡ διὰ τοῦ Κ σημείου ἀγομένη παράλληλος τῇ ΖΗ ὑπερπεσεῖται τῆς ΖΘΗ περιφερείας.
- book 175 ὁμοίως δέ, κἂν ἐντός τις ὑπόθεται.
- book 176 Ἀλλὰ τῷ μὲν ὑπὸ τῶν Α, Γ p. 160, 11—12] ἐὰν γὰρ τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ὦσιν, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς μέσης διὰ τὸ ιζ' τοῦ ζ' τῶν στοιχείων.
- book 177 Καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν Α, Δ [Omitted graphic marker] πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν Α, Ε [p. 164, 15—16]. ἐκκείσθω τις εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ ἀφηρήσθω τῇ μὲν Ε ἴση ἡ ΑΓ, τῇ δὲ Δ ἴση ἡ ΓΒ, καὶ πρὸς ὀρθὰς ἤχθω ἀπὸ τοῦ Γ τῇ ΑΒ ἡ ΓΕ ἴση οὖσα τῇ Α. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΓΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΕ, τουτέστι τὸ ὑπὸ Α, Ε πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΕΓ, ΓΒ, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν Α, Δ, ἔστιν οὖν ὡς ἡ Ε πρὸς τὴν Δ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν Α, Ε πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν Α, Δ.
- book 178 Τοῦτό φησιν, ὅτι, ἐὰν ὦσι δ εὐθεῖαι καὶ ἔχωσιν οὕτως πρὸς ἀλλήλας· πῶς δὲ ἔχωσιν; ὥστε λαβεῖν τινα ἐξ αὐτῶν τρεῖς, οἷας ἂν βούλοιτο, προσ- λαβεῖν δὲ καὶ τετάρτην ἀνάλογον οὖσαν ταῖς ληφθεῖσαις τρισί· ἔσται ὡς ἡ τετάρτη ἥτοι ἡ προσληφθεῖσα πρὸς τὴν τρίτην ἥτοι τὴν μετ' αὐτὴν τρίτην, οὕτως ἡ δευτέρα ἥτοι ἡ μετὰ τὴν προσληφθεῖσαν δευτέραν, πρὸς ἣν ἡ πρώτη λόγον ἔχει δεδομένον ἥτοι πρὸς τὴν οὖσαν μετὰ τὴν προσληφθεῖσαν τετάρτην, πρὸς ἣν ἔχει ἡ πρώτη ἥτοι ἡ ἐξ ἀρχῆς εὐθεῖα πρὸς αὐτὴν δευτέραν οὖσαν λόγον δεδομένον. ἔστωσαν εὐθεῖαι αὗται αἱ Α, Β, Γ, Δ, καὶ ἔστω ἡ μὲν Α κδ, ἡ δὲ Β ιβ, ἡ δὲ Γ η, ἡ δὲ Δ ζ. λαβὲ γοῦν ἐξ αὐτῶν τρεῖς, οἷας βούλει, οἷον τὴν Α καὶ τὴν Β
- book 178 καὶ τὴν Γ· προσλαβοῦ καὶ ἐτέραν ἀνάλογον ταύταις ἥτοι τὴν Ε, καὶ ἔστω δ· ὥστε ἔχει αὐταῖς ἀναλόγως ἥτοι τὸν διπλασίονα λόγον. ἔχει οὖν ἡ τετάρτη ἥτοι ἡ προσληφθεῖσα· τετάρτη γὰρ ἀριθμεῖται μετὰ τὰς τρεῖς τὰς ληφθείσας πρὸς τὴν τρίτην ἥτοι τὴν Γ τὴν μετὰ τὴν προσληφθεῖσαν ἀριθμουμένην τρίτην λόγον ὑποδιπλασίον. θέλει γοῦν ἔχειν οὕτως καὶ ἡ δευτέρα, πρὸς ἣν ἡ πρώτη λόγον ἔχει δεδομένον· ἡ γὰρ μετὰ τὴν προσληφθεῖσαν δευτέρα οὖσα ἔχει πρὸς τὴν Β ἥτοι τὴν μετὰ τὴν προσληφθεῖσαν οὖσαν τετάρτην, πρὸς ἣν ἡ ἐξ ἀρχῆς πρώτη ὡς πρὸς δευτέραν λόγον ἔχει δεδομένον· ἔχει γὰρ τὸν αὐτὸν λόγον ἥτοι τὸν ὑποδιπλασίονα. ἡ γὰρ μετὰ τὴν προσληφθεῖσαν δευτέρα, ἥτις ἐστὶ ζ, πρὸς τὴν μετὰ τὴν προσληφθεῖσαν τετάρτην, δευτέραν δὲ ὡς πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς πρώτην,
- book 178 ἥτοι τὴν Β ιβ οὖσαν ὑποδιπλασίον ἐστὶν. κἂν γοῦν ταύτας οὐ λαβῆς τὰς εὐθείας ἀλλ' ἄλλας τῶν δ, οἷας βούλει, οὕτως εὐρήσεις ταύτας φυλάττειν τὴν παραδοθεῖσαν τάξιν κατὰ τὴν ἐμὴν τέως ἐπιβολὴν· ἢ, εἰ βούλει, ἔστωσαν μὲν ὡς ἐν τῷ ἑδαφίῳ τοῦ βιβλίου κείμενα δι' ἀριθμῶν τοιοῦτον. ἀλλὰ δὴ ἐκ τῶν ἀριθμῶν οὕτως· καὶ ἀπλῶς οἷους βούλει τρεῖς πῶς τῶν ἐξ ἀρχῆς δ λάμβανε, καὶ εὐρήσεις κατὰ τὴν ἄνωθεν ῥηθεῖσαν ἐξήγησιν ἀρμόζειν τὸ θεώρημα.
- book 179 Λοιπὴ ἄρα ἡ ΔΒ p. 166, 4] ἡ γὰρ ΒΓ τῆς ΒΑ μείζων ἐστὶ τῇ ΔΓ εὐθείᾳ δοθείσῃ, ὡς ἐν τοῖς ὅροις.
- book 180 Καὶ ἐστὶ δοθεῖσα ἡ ὑπὸ ΑΒΔ γωνία p. 168, 2] ὡς ἂν εὐθεῖα ἐπ' εὐθεῖαν σταθεῖσα γωνίας ποιῇ, ἥτοι δύο ὀρθὰς ἢ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιήσῃ.
- book 181 Καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΓ p. 168, 10] συναμφο- τερος ἡ ΑΒ, ΒΓ ὑπόκειται δοθεῖσα, καὶ ἐστὶν ἴση ἡ ΑΒ τῇ ΔΒ, καὶ εἰσι δοθεῖσαι· ὥστε καὶ ἡ ΔΒΓ δο- θεῖσα ἐστὶν· δέδοται ἄρα ὅλη ἡ ΔΓ. ἐὰν οὖν ἀπὸ δεδομένης τῆς ΔΓ δεδομένη ἡ ΔΒ ἀφαιρεθῇ, καὶ ἡ ὑπολειπομένη δέδοται.
- book 182 Λοιποῦ ἄρα τοῦ ὑπὸ τῶν ΔΓΒ p. 168, 23] τὸ γὰρ δοθέντι μείζον ἢ ἐν λόγῳ ἐστίν, ὅταν ἀφαιρε- θέντος τοῦ δοθέντος τὸ λοιπὸν πρὸς τὸ αὐτὸ λόγον ἔχει δεδομένον, ὡς ἐν τοῖς ὅροις.
- book 183 Ὡς δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ p 170, 4] ἐὰν γὰρ τὴν ΒΔ τῇ ΑΒ ἐπ' εὐθείας ποιήσωμεν, δηλον· ὡς γὰρ τὰ παραλληλόγραμμα πρὸς ἄλληλα, οὕτως καὶ αἱ βάσεις.
- book 184

Ἐὰν γὰρ εὐθεῖα ὡς ἡ ΒΓ τμηθῇ, ὡς ἔτυχεν, κατὰ τὸ Δ, τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης ἴσον ἐστὶ τῷ τε ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ ἐκατέρου τῶν τμημάτων περιεχομένῳ ὀρθο-γωνίῳ, ὡς ἐν τῷ β' θεωρήματι τοῦ β' βιβλίου Εὐκλείδου.

book 185 Καὶ συνθέντι ἄρα p. 170, 18—19] ἐὰν γὰρ συν-αμφοτέρου τῆς ΒΓΔ πρὸς τὴν ΒΔ λόγος ἐστὶ δοθείς, συνθέντι συναμφοτέρου ἄρα τῆς ΒΓΔ μετὰ τῆς ΒΔ πρὸς τὴν ΒΔ λόγος ἐστὶ δοθείς· συναμφοτέρος δὲ ἡ ΒΓΔ μετὰ τῆς ΒΔ δύο εἰσὶν αἱ ΓΒ.

book 186 Ὡς δὲ ἡ ΓΒ πρὸς ΒΔ p. 170, 21] ἐὰν γὰρ ποιήσωμεν ἐπ' εὐθείας τὴν ΓΒ τῇ ΒΑ καὶ ἴσην τὴν ΒΔ τῇ ΒΕ, δηλόν, ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΒΔ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΓΒΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΔ, τουτέστι τὸ ΕΓ πρὸς τὸ ΔΕ· ὡς γὰρ αἱ βάσεις, οὕτως τὰ παραλληλόγραμμα.

book 187 Καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν ΓΒΔ p. 170, 22] ἐπεὶ γὰρ δέδοται ἐκάτερα τῶν ΓΒ, ΒΔ, καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν δεδομένην ἔχει γωνίαν· ὀρθογώνιον γάρ· δέδοται τὸ ὑπὸ τῶν ΓΒΔ, ὡς ἐν τοῖς ὅροις. ἔστι δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ δοθέν· τετράγωνον γάρ· λόγος ἄρα τοῦ ὑπὸ τῶν ΓΒΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ ἐστὶ δοθείς διὰ τὸ α'.

book 188 Δοθεῖσα ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ΑΒ p. 172, 3] ἐπεὶ γὰρ λόγος ἐστὶ τῆς ΓΒ πρὸς τὴν ΒΑ δοθείς, τῆς ΒΔ πρὸς τὴν ΒΑ λόγος ἐστὶ δοθείς. καὶ ἐστὶ δοθεῖσα ἡ ΒΔ· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ΑΒ. ἐκάστη ἄρα τῶν ΑΒ, ΒΓ δοθεῖσα.

book 189 Ἦστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΓ δοθεῖσα p. 172, 16] διὰ τὸ ἐν ἡμικυκλίῳ· ὑπόκειται γὰρ τὸ ΑΕΓ δεχόμενον γωνίαν δοθεῖσαν κατὰ τὸν ὅρον.

book 190 Ἐπεὶ δοθέν ἐστὶν ἐκάτερον τῶν Β, Δ p. 176, 1] δέδοται ἐξ ἀρχῆς τὸ Β, καὶ τὸ Δ δὲ διὰ τὸ τὸν κύκλον δεδόσθαι τῇ θέσει.

book 191 Καὶ ἐστὶν ὀρθή p. 176, 18] διὰ τὸ ιη' τοῦ γ' βιβλίου τῶν στοιχείων.

book 192 Τὸ ἄρα ἐπὶ τῆς ΔΓ p. 176, 19] διὰ τὸ ἀνά-παλιν τοῦ ις' θεωρήματος τοῦ γ' βιβλίου Εὐκλείδου.

book 193 Δοθέν ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΖΑ, ΑΕ p. 180, 10—11] ταῦτα δέδεικται ἐν τῷ σχολίῳ τῷ ἐν τῷ ἐπάνωθεν, ὅπου σημεῖον τόδε ✕.

book 194 Καὶ ἐστὶν ἴσον p. 180, 11] ὡς δέδεικται ἐν τῷ γ' βιβλίῳ Εὐκλείδου ἐν τῷ λε' θεωρήματι.

book 195 Τῆς κάτω p. 180, 20] τουτέστι τῆς ὑπὸ τὴν ἀχθεῖσαν καὶ ἀπολαμβάνουσιν τὸ τμήμα τὸ δεχόμενον τὴν δεδομένην γωνίαν.

book 196 Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ p. 182, 11] ἡ γὰρ ὑπὸ ΒΑΔ ἡμίσεια οὖσα τῆς ὑπὸ ΒΑΓ δοθείσης δοθεῖσά ἐστιν.

book 197 Ἦστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΑ p. 182, 14] διὰ τὸ γ' θεωρήμα τοῦ ζ' βιβλίου τῶν στοιχείων.

book 198 Καὶ ὡς ἄρα συναμφοτέρος ἡ ΒΑΓ p. 182, 16—17] ὡς γὰρ ἐν τῶν ἡγουμένων πρὸς ἐν τῶν ἐπομένων, οὕτως ἅπαντα τὰ ἡγούμενα πρὸ ἅπαντα τὰ ἐπόμενα.

book 199 Ἦστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΑΓΕ p. 182, 19] ἐπὶ γὰρ τῆς αὐτῆς περιφερείας τῆς ΑΒ βεβήκασιν καὶ ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι εἰσὶ τῷ ΒΔΓΑ.

book 200 Ἦστιν ἄρα ὡς [ἡ ΑΓ p. 182, 22—23] περὶ γὰρ τὰς ἴσας γωνίας αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν εἰσιν.

book 201 Πῶς ἐστὶν, ὡς ΑΓ πρὸς ΓΕ, οὕτως συν-αμφοτέρος ἡ ΒΑ, ΑΓ πρὸς τὴν ΒΓ; ἐπεὶ τοῦ ΒΑΓ τριγώνου ἡ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΑΓ δίχα τέτμηται, ἔστιν ὡς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΒΕ πρὸς τὴν ΕΓ, ὡς ἐν τῷ ζ' τῶν στοιχείων. συνθέντι ὡς συναμφοτέρος ἡ ΒΑ, ΑΓ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΕ· καὶ ἐναλλάξ ὡς συναμφοτέρος ἡ ΒΑ, ΑΓ πρὸς τὴν ΒΓ.

book 202 Πῶς, ὡς συναμφοτέρος ἡ ΒΑ, ΑΓ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ; ἐδείχθη, ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΓΕ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς ΔΒ, ὡς δὲ ἡ ΑΓ πρὸς ΓΕ, οὕτως συναμφοτέρος ἡ ΒΑ, ΑΓ πρὸς τὴν ΒΓ· καὶ ὡς ἄρα συναμφοτέρος ἡ ΒΑ, ΑΓ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς ΔΒ· ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ γὰρ τὰ μετέθην.

- book 203 Πῶς ἰσογώνιον ἐστὶ τὸ ΒΕΔ τρίγωνον τῷ ΑΕΓ τριγώνῳ; ἴση ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ Γ τῇ πρὸς τῷ Δ· ἀλλὰ καὶ κατὰ κορυφὴν αἱ ὑπὸ ΒΕΔ, ΓΕΑ· καὶ λοιπὴν ἄρα ἡ ὑπὸ ΔΒΕ τῇ ὑπὸ ΕΑΓ ἴση διὰ τὸ καὶ τὸ ΔΓ τμήμα ὑποτείνειν αὐτάς.
- book 204 Πόθεν, ὅτι ἡ πρὸς ὀρθὰς αὐτῇ ἀγομένη ὥς ἐπὶ τὸ Ε πίπτει καὶ οὐκ ἐπὶ τὸ Η ἢ ἐνδοτέρῳ; καὶ σαφέστερον εἰπεῖν· κέντρου ὄντος τοῦ Η καὶ τῇ ΒΗ διαμέτρῳ πρὸς ὀρθὰς οὔσης τῆς ΝΗΞ, δεικτέον, ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ Α τῇ ΑΔ πρὸς ὀρθὰς ἀγομένη οὔτε ἐπὶ τὸ Η πίπτει οὔτε ἐνδοτέρῳ τοῦ Η. ὅτι μὲν ἐκτὸς οὐ πεσεῖται τοῦ κύκλου, δηλόν· εἰ δὲ μή, ἐπ' εὐθείας ἔσται τῇ ΑΔ· πιπτέτω δὲ ἐντὸς ὅπουδηποτοῦν τοῦ [Omitted graphic marker] ἡμικυκλίου, ὥς ἐπὶ τὸ Κ·
- book 204 καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΚΗ διήχθω ἐπὶ τὸ Θ ἢ ὅπου- δηποτοῦν. ἐπεζεύχθω δὲ καὶ ἡ ΑΘ· διάμετρος ἐστὶν ἡ ΚΘ, ἡμικύκλιόν ἐστὶν ἡ ΚΑΘ· ὀρθὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΚΑΘ· ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΑΚ ὀρθή· ἴσαι ἄρα ἂλ- λήλαις, ἡ μείζων τῇ ἐλάσ- σονι· ὅπερ ἐστὶν ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἡ πρὸς ὀρθὰς ἀγο- μένη τῇ ΑΔ ἐπὶ τὰ ἐντὸς τοῦ κύκλου ὥς ἐπὶ τὰ Κ, Α, Β πεσεῖται· ἐπ' ἐκεῖνα ἄρα ὥς ἐπὶ τὸ Ε.
- book 205 Ἡ ΘΑ διάμετρος p. 186, 4] πρὸς ὀρθὰς γὰρ ἤκται τῇ ΑΔ ἢ ΑΕ, καὶ παράλληλος ἡ ΕΖ τῇ ΑΔ· αἱ ἄρα ὑπὸ ΔΑΕ, ΑΕΖ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν· ὥστε καὶ ἡ πρὸς τῷ Ε ὀρθὴ ἐστὶν· ἐν ἡμικυκλίῳ ἄρα ἐστὶν· διάμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΘ.
- book 206 P. 186, 7] οὕτως γὰρ κεῖται· καὶ τὸ Δ δοθὲν καὶ ὁ κύκλος τῇ θέσει δεδομένος.
- book 207 Ἴση ἄρα, φησὶν, ὥς ἡ ΖΗ τῇ ΗΔ, καὶ ἡ ΘΖ τῇ ΑΔ· ἰσογώνια γὰρ τὰ ΑΔΗ, ΗΘΖ τρίγωνα· παραλλήλων γὰρ οὐσῶν τῶν ΑΔ, ΕΘ, αἱ ἐναλλάξ γωνίαι αἱ ὑπὸ ΑΔΗ, ΗΖΘ ἴσαι εἰσὶν. εἰσὶ δὲ διὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ αἱ ὑπὸ ΔΑΘ, ΑΘΖ ἴσαι ἀλλή- λαις καὶ αἱ πρὸς τῷ Η κατὰ κορυφὴν οὔσαι ἴσαι εἰσὶν· ἔστιν ἄρα, ὥς ἡ ΗΘ πρὸς ΗΑ, ἡ ΖΗ πρὸς ΗΔ. ἴση δὲ ἡ ΘΗ τῇ ΗΑ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΖΗ τῇ ΗΔ. ὁμοίως καὶ ἡ ΘΖ τῇ ΑΔ ἴση ἐστίν.
- book 208 Δοθὲν ἄρα ἐστὶ p. 186, 15] τὸ ὑπὸ τῶν ΕΖΘ δοθέν ἐστὶ διὰ τὸ ζβ'.
- book 1 Δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν p. 196, 8] ἐπεὶ γὰρ ἑκατέρα τῶν ΑΕ, ΒΓ εὐθειῶν δέδοται τῇ θέσει, δέδοται ἡ ὑπὸ ΑΕΔ γωνία τῷ μεγέθει, ὥς ἐν τοῖς ὅροις· δύ- ναμαι γὰρ αὐτῇ ἴσην πορίσασθαι.
- book 2 P. 198, 1] ὅτι τὸν αὐτὸν ἀεὶ τόπον ἐπέχουσιν. ~ αἱ γὰρ περιέχουσαι εἰσιν εὐθεῖαι, τῇ θέσει δεδομέναι εἰσὶν.
- book 3 Τὸν γὰρ αὐτὸν ἀεὶ τόπον ἐπέχουσιν αἱ ΒΗ, ΗΔ.
- book 4 Τουτέστι τῇ ΗΒ p. 198, 6] αἱ γὰρ ΗΒ, ΗΔ ἴσαι εἰσὶν· ἐκ τοῦ κέντρου γὰρ εἰσι τοῦ κύκλου· ἐξ ἀρχῆς δὲ ἐτέθη ἴση τῇ ΕΖ ἡ ΗΔ.
- book 5 Ἴση ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ΖΘ τῇ ΘΗ p. 198, 7] ἐὰν τριγώνου παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν εὐθεῖα γραμμὴ ἀνάλογον τέμῃ τὰς τοῦ τριγώνου πλευράς, ἔστιν ἄρα ὥς ἡ ΕΖ πρὸς ΖΘ, ἡ ΒΗ πρὸς ΗΘ· ἴση δὲ ἡ ΕΖ τῇ ΒΗ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΖΘ τῇ ΗΘ.
- book 6 Δοθεῖσα δὲ ἡ ὑπὸ ΘΗΖ p. 198, 8—9] ἡ γὰρ κατὰ κορυφὴν αὐτῇ ἡ ὑπὸ ΒΗΔ δοθεῖσά ἐστὶν, ὥς ἐδείχθη ἀνωτέρω.
- book 7 Ὡς δὲ ἡ ΘΕ πρὸς ΕΚ p. 200, 3] διὰ τὸ δ' τοῦ ζ'· ἰσογώνια γὰρ ἐστὶ τὰ ΚΖΕ, ΕΘΗ τρίγωνα, ὁμόλογοι αἱ ὑπὸ τὰς ἴσας γωνίας πλευραὶ ὑποτείνουσαι.
- book 8 Καὶ ἐστὶ δοθεῖσα p. 200, 12] ἐπεὶ γὰρ ἡ πρὸς τῷ Α γωνία δεδομένη ἐστίν, ἴση δὲ ἡ πρὸς τῷ Α ταῖς Δ, Γ γωνίαις, ἡ ἐκτὸς δυσὶ ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναν- τίων ἴση ἐστίν, ἴσαι δὲ εἰσι καὶ αἱ Δ, Γ γωνίαι, ὥστε δεδομέναι εἰσὶν αἱ Δ, Γ γωνίαι.
- book 9 Ἡμίσεια γὰρ ἐστὶ p. 200, 12] ἐπεὶ γὰρ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ ἴση ἐστὶ δυσὶ ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ταῖς ὑπὸ ΑΔΓ, ΔΓΑ ἴσαις οὔσαις ἀλλήλαις, ἡ ὑπὸ ΑΔΓ ἄρα ἡμίσειά ἐστὶ τῆς ὑπὸ ΒΑΓ.
- book 10

- Καί ἐστὶν αὐτῆς διπλῇ p. 202, 5] ἴση γάρ ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ Δ γωνία τῇ πρὸς τῷ Γ· ἔστι δὲ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ δυσὶ ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἴση· ὥστε τῆς πρὸς τῷ Δ μόνης διπλάσιόν ἐστιν. ἴσαι δὲ ἀλλή- λαις εἰσὶ κάκεῖναι διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΑΔ τῇ ΑΓ καὶ ἰσοσκελὲς καθεστάναι τὸ τρίγωνον.
- book 11 Ἐκκείσθω δοθεῖσα p. 202, 12] τῷ μεγέθει· οὕτω γὰρ αἰεὶ λαμβάνει ἀοριστῶς λέγων.
- book 12 Ἔστιν ἄρα ὡς τὸ Α πρὸς τὸ Β p. 202, 21] ἐμά-θομεν γάρ, ὅτι, ἐὰν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον ὦσιν, καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν εὐθύγραμμα ὁμοιά τε καὶ ὁμοίως ἀναγεγραμμένα ἀνάλογον ἔσται.
- book 13 Καὶ αἱ λοιπαὶ ἄρα πλευραὶ p. 204, 8] ἐπεὶ λόγος τῆς ΓΔ πρὸς τὴν ΕΖ δοθείς, ἔστι δὲ καὶ τὸ Α ὁμοιον τῷ Β, τῶν δὲ ὁμοίων σχημάτων αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν εἰσιν, πρὸς ἃς αὐταὶ ἀνάλογόν εἰσιν, κάκεῖναι δεδομέναι ἔσσονται.
- book 14 Δέδοται ἄρα τῷ εἶδει p. 204, 19] ἐμάθομεν γὰρ ἐν τοῖς ὅροις, ὅτι εὐθύγραμμα σχήματα τῷ εἶδει δε-δόσθαι λέγεται, ὧν αἱ γωναὶ δεδομέναι εἰσὶ κτλ.
- book 15 Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ p. 204, 24] ὡς ἐν τῷ σχολίῳ τοῦ νβ'· ἀπὸ γὰρ ἐκάστης ἀναγράφοντες τετράγωνον ὁμοίως δεῖξομεν.
- book 16 Ὡστε καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν ΕΓΔ p. 206, 13] σχόλιον. ἐκ τῶν λαμβανομένων τῇ ΓΔ τῇ αὐτῇ ἀποδείξει τῇ [Omitted graphic marker] ἐπὶ τοῦ ξδ' χρῆσόμεθα. ἐκθέμενοι εὐθέως τὴν αβ καὶ τῇ μὲν ΕΓ ἴσην τὴν αγ, τῇ δὲ ΑΗ τὴν γβ καὶ πρὸς ὁ-θαὺς ἀπὸ τοῦ γ τὴν γδ ἴσην οὔσαν τῇ ΓΔ καὶ τὰ ἐξῆς ὡς ἐν τῷ ξδ' θεωρήματι.
- book 17 Σχόλιον. ὡς γὰρ ἡ ΕΓ πρὸς ΑΖ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΕΓΔ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΓΔ.
- book 18 Τοῦ δὲ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΓΔ πρὸς τὸ ΑΓΔ τρίγωνον p. 206, 15] διπλάσιον γάρ, φησὶν, ἔστιν [Omitted graphic marker] αὐτοῦ. πῶς; ἐκκείσθω τις εὐθεῖα ἡ ηθ, καὶ κείσθω τῇ μὲν ΓΔ ἴση ἡ ηθ, τῇ δὲ ΑΖ πρὸς ὀρθὰς ἀχθεῖσα ἡ ηκ, καὶ συμπεπληρώσθω τὸ κθ παρ-αλληλόγραμμον, καὶ ἔστω διαγώνιος ἡ θκ ἀντὶ τῆς ΑΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν θη, ηκ ἐστὶ τὸ κθ, καὶ ἐστὶ δι' αὐτοῦ ἡ θκ· διπλάσιον ἄρα ἐστὶ τοῦ κηθ τριγώνου· ἐπὶ τε γὰρ τῆς αὐτῆς βάσεως ἐστὶ τῆς ηθ καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παρ-αλλήλοις ταῖς ηθ, κλ· καὶ ἐστὶ τὸ μὲν θκ παραλληλό-γραμμον ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΓΔ, τὸ δὲ κηθ ἴσον τῷ ΑΓΔ τριγώνῳ· διπλάσιον ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΓΔ τοῦ ΑΓΔ τριγώνου.
- book 19 Πῶς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΓΔ τοῦ ΑΓΔ τριγώνου διπλάσιόν ἐστιν; δεῖξομεν οὕτως. ἦχθω διὰ τοῦ Α [Omitted graphic marker] τῇ ΓΔ παράλληλος ἡ ΑΖ καὶ διὰ τοῦ Η τῇ ΑΖ παράλληλος ἡ ΗΘ. δύο ἄρα παραλληλόγραμμά ἐστι τὰ ΑΘ, ΑΔ (ὑπό-κειται γὰρ καὶ ἡ ΑΓ τῇ ΒΔ παράλληλος) ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα τῆς ΑΗ καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς ΑΗ, ΖΔ· ἴσον ἄρα τὸ ΑΘ παραλληλό-γραμμον τῷ ΑΔ παραλληλογράμῳ. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΑΗ ἐστὶ τὸ ΑΘ, ἴση δὲ ἡ ΑΗ τῇ ΓΔ, καὶ
- book 19 τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΓΔ ἐστὶ τὸ ΑΘ· διπλάσιον δὲ τὸ ΑΘ τοῦ ΑΓΔ τριγώνου, ἐπεὶ καὶ τὸ ΑΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΓΔ διπλάσιόν ἐστὶ τοῦ ΑΓΔ τριγώνου.
- book 20 Καὶ ἐστὶ τοῦ δις ὑπὸ τῶν ΒΑΓ p. 208, 7] διὰ γὰρ τὸ ξζ' τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑΓ πρὸς τὸ τρίγωνον λόγον ἔχει δεδομένον· ὥστε καὶ τὸ δις.
- book 21 Τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν ΒΑΓ p. 208, 11—12] ἐν τῷ β' τῶν στοιχείων ἐδείχθη τῷ ιγ' θεωρήματι.
- book 22 Τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν ΒΑΓ p. 208, 14] ἐν τῷ β' τῶν στοιχείων ἐδείχθη ἐν τῷ δ' θεωρήματι.
- book 23 Τουτέστι τῷ δις ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΓΑΔ p. 208, 17—18] ἐὰν γὰρ λάβωμεν τὴν βα μίαν εὐθεῖαν [Omitted graphic marker] ὡς ἄμνητον, τὴν δὲ δαγ μίαν μὲν καὶ αὐτήν, τετμη-μένην δὲ κατὰ τὸ α, γίνεται τὸ ὑπὸ τε τῆς ἀμνήτου τῆς βα καὶ ἐκάστου τῶν τμημάτων τῶν δα, αγ ἴσον τῷ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς δαγ καὶ τῆς αβ διὰ τὸ α' τοῦ δευτέρου βιβλίου τῶν στοιχείων· ὥστε καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν βα, αδ μετὰ τοῦ δις ὑπὸ τῶν βα, αγ ἴσον ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς γαδ καὶ τῆς αβ.

- book 24 Καὶ τοῦ ὑπὸ συναμφοτέρου ἄρα τῆς ΔΑΓ p. 208, 26] ἔὰν γὰρ ποιήσωμεν ἐπ' εὐθείας τὴν ΔΑ τῇ ΑΓ ὡς τὴν ΔΑΓ καὶ διὰ τοῦ Α τῇ ΔΓ πρὸς ὀρθὴν ἀναστήσωμεν τὴν ΑΒ, δηλαδὴ ἴσης μενούσης τῆς μὲν ΔΑ τῇ ΔΑ, τῆς δὲ ΑΓ τῇ ΑΓ, τῆς δὲ ΒΑ τῇ ΒΑ, ἔσται σαφὲς τὸ λεγόμενον· ὡς γὰρ αἱ βάσεις, οὕτω καὶ τὰ παραλληλόγραμμα τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ὄντα.
- book 25 Καὶ τοῦ δις ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΑΓ p. 210, 2] ἔστω εὐθεῖα ἡ δε, καὶ κείσθω τῇ μὲν ΔΑ ἴση ἡ δα, τῇ δὲ ΑΓ ἡ αγ, καὶ ἀπὸ τοῦ α τῇ δγ πρὸς [Omitted graphic marker] ὀρθὰς ἀνεστάτω ἡ αβ, καὶ κείσθω ἡ αβ τῇ ΑΒ ἴση. ἐπεὶ οὖν ὁ τῆς δαγ πρὸς γα λόγος ἐστὶ δοθεὶς, ὡς δὲ ἡ δαγ πρὸς γα, οὕτως τὸ ὑπὸ δαγ, αβ πρὸς τὸ ὑπὸ γα, αβ, καὶ τοῦ ὑπὸ δαγ, αβ πρὸς τὸ ὑπὸ γα, αβ ἄρα λόγος ἐστίν. ἔστι δὲ καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν γα, αβ πρὸς τὸ αβγ τρίγωνον λόγος δοθεὶς διὰ τὸ ξζ' θεώ- ρημα· καὶ τὸ ὑπὸ δαγ, αβ ἄρα πρὸς τὸ αβγ τρίγωνον λόγος ἐστὶ δοθεὶς διὰ τὸ η' θεώρημα.
- book 26 Καὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΓΖ p. 210, 21—22] ἔὰν γὰρ συμπληρώσωμεν τὸ ὑπὸ τῶν βα, αγ παραλληλό- γραμμον ὡς τὸ αη, καὶ [Omitted graphic marker] διὰ τοῦ ζ παράλληλον ἀγάγωμεν τῇ αβ, ἔπειτα ἀφέλωμεν τὸ ὑπὸ τῶν βαζ, καταλείπεται τὸ ζη παρ- αλληλόγραμμον, ὃ ἐστὶν ὑπὸ τῶν βα, ζγ· τῇ γὰρ βα ἴση ἐστὶν ἡ ζκ.
- book 27 Ἐὰν γὰρ ἀπὸ τοῦ δις ὑπὸ τῶν ΒΑΓ ἀφέλω- μεν τὸ δις ὑπὸ τῶν ΒΑΖ, τὸ καταλειπόμενον ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΖΓ.
- book 28 Ὡστε καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν ΕΓ, ΑΒ p. 212, 6] εἰ γὰρ τὴν ΖΓ ἐπ' εὐθείας τῆς ΕΓ νοήσωμεν καὶ κοινὸν ὕψος τὴν ΒΑ, ἔσται τὸ λεγόμενον δῆλον· ὡς γὰρ ἡ ΕΓ βάσις πρὸς τὴν ΓΖ βάσιν, οὕτως τὸ ΕΑ παραλληλόγραμμον, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν ΕΓ, ΒΑ, πρὸς τὸ ΑΖ παραλληλόγραμμον, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν ΖΓ, ΑΒ.
- book 29 Τοῦ δὲ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΓΕ πρὸς τὸ ΑΒΓ p. 212, 7—8] διὰ τὸ τὴν ΓΕ κάθετον εἶναι ἐπὶ τὴν ΒΑ ἐκβαλλομένην καὶ γίνεσθαι διπλάσιον τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΕΓ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου.
- book 30 Ἐὰν γὰρ διὰ τοῦ Γ τῇ ΕΒ παράλληλον ἀγάγω- μεν καὶ διὰ τῶν Α, Β τῇ ΕΓ παραλλήλους ἀγάγωμεν, ἔσται δῆλον. τὸ γὰρ ὑπὸ ΕΓ, ΑΒ ἐστὶ τὸ ΑΒ, καὶ τὸ ΑΒ διπλάσιόν ἐστὶ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου, καὶ διὰ τοῦτο λόγον ἔχει πρὸς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον δεδομένον.
- book 31 Ἐὰν γὰρ διὰ τοῦ Γ τῇ ΕΒ παράλληλον ἀγάγω- μεν καὶ διὰ τῶν Α, Β τῇ ΕΓ παραλλήλους ἀγάγωμεν, ἔσται δῆλον· ἡ γὰρ ἀπὸ τοῦ Α ἴση ἐστὶ τῇ ΕΓ, ὡς ἔχει ἄνω τὸ σχόλιον.
- book 32 Πῶς μὲν τὴν ὑπὸ ΔΕΓ δύναμαι συστήσασθαι ἴσην τῇ ὑπὸ ΑΔΓ χωρὶς τῶν Ἀπολλωνίου; οὕτως. ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΓΔ τῇ ὑπὸ ΑΔΓ, μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΓΔ τῆς ὑπὸ ΑΔΓ. κείσθω οὖν ἴση τῇ ὑπὸ ΒΓΔ ἡ ὑπὸ ΒΔΕ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΒΓ. ἔστι δὲ κοινὴ ἡ πρὸς τῷ Β γωνία τοῦ τε ΔΒΓ τρι- γώνου καὶ τοῦ ΔΒΕ. λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΔΓ λοιπὴ τῇ ὑπὸ ΔΕΓ ἐστὶν ἴση.
- book 33 Πῶς δὲ δυνατόν καθόλου ἀπὸ τοῦ δοθέντος σημείου ὡς τοῦ α ἐπὶ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν ὡς τὴν βγ καταγαγεῖν εὐθεῖαν ἴσην ποιοῦσαν γωνίαν τῇ δο- θείσει τῇ ὑπὸ δεζ; δείξομεν οὕτως. ἡ γὰρ ὑπὸ δεζ [Start of a diagram] ζ δ θ ε ὀξεῖα [End of a diagram] [Start of a diagram] α β η κ γ [End of a diagram] [Start of a diagram] δ λ ε ζ ἀμβλεῖα [End of a diagram] ἡ ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ὀξεῖα ἡ ἀμβλεῖα. εἰ μὲν οὖν ὀρθή, φανερόν· ἄγω γὰρ ἀπὸ τοῦ α κάθετον τὴν αη· καὶ ἔσται ἴση ἡ ε τῇ η. ἀλλὰ δὴ ἔστω ὀξεῖα ἡ ὑπὸ δεζ. καὶ ἦχθω κάθετος ἀπὸ μὲν τοῦ δ ἐπὶ τὴν εζ ἡ δθ, ἀπὸ δὲ τοῦ α ἐπὶ τὴν βγ ἡ αη, καὶ συνεστάτω πρὸς τῇ αη εὐθεῖα καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ α τῇ ὑπὸ εδθ ἴση ἡ ὑπὸ ηακ· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ δεζ ἴση ἐστὶ
- book 33 τῇ ὑπὸ ακη. ἀλλὰ δὴ ἔστω ἀμβλεῖα ἡ ὑπὸ δεζ. ἐκ- βληθείσης ἄρα τῆς ζε ὀξεῖα ἔσται ἡ ὑπὸ δελ. κάθετος οὖν ἦχθω ἡ δλ, καὶ τῇ ὑπὸ λδε ἴση κείσθω ἡ ὑπὸ ηακ. λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ δελ ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ ακη, ὥστε καὶ ἡ ἐφεξῆς ἡ ὑπὸ δεζ τῇ ἐφεξῆς τῇ ὑπὸ ακγ ἴση ἐστίν.
- book 34

- Τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν ΕΓΒ p. 214, 6—7] ἔὰν γὰρ εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ, ὡς ἔτυχεν, τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ ἑνὸς τῶν τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ τε ὑπὸ τῶν τμημάτων καὶ τῷ ἀπὸ τοῦ προ- ειρημένου τετραγώνω.
- book 35 Ἰσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΒΔ p. 214, 7—8] ἔὰν γὰρ τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον, τὸ ὑπὸ πρώτης καὶ τρίτης ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς δευτέρας.
- book 36 Πῶς δυνατόν ποιῆσαι, ὡς τὸ Α παραλληλόγραμ- μον πρὸς τὸ Β παραλληλόγραμμον, οὕτως τὴν Κ πρὸς Λ; εἰλήφθω τῶν ΓΔ, ΕΖ τρίτη ἀνάλογον. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας τὸ ὁμοιον καὶ ὁμοίως ἀνα- γραφόμενον, καὶ λοιπὸν ὡς ἐπὶ εὐθειῶν γεγονέτω, ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, οὕτως ἡ Κ πρὸς Λ.
- book 37 Τὸ Α ἄρα πρὸς τὸ Β p. 218, 3] ὡς δέδεικται ἐν τῷ ζ' βιβλίῳ τοῦ Εὐκλείδου ἐν τῷ κγ' θεωρήματι.
- book 38 Ἀλλὰ μὲν καὶ ἡ Κ p. 218, 6] ἔὰν ὡς δύο εὐθεῖαι, καὶ ληφθῇ τις μία εὐθεῖα, ἡ μία τῶν πρότε- ρον πρὸς τὴν ἑτέραν λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ πρώτη πρὸς τὴν ἑξωθεν, ὡς ἔτυχεν, ληφθεῖσαν καὶ ὄν ἡ ληφθεῖσα πρὸς τὴν ἑτέραν.
- book 39 Ὁ ἄρα συγκείμενος p. 218, 8] κεῖται δὲ ὡς τὸ Α πρὸς τὸ Β, οὕτως ἡ Κ πρὸς Λ· ὥστε καὶ ἡ Κ πρὸς Λ λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν πλευρῶν, τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΓΔ πρὸς ΕΖ καὶ ἡ ΘΓ πρὸς ΕΗ.
- book 40 Πῶς δοθέν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ ἀμβλείας ὑποκειμένης τῆς Β γωνίας ἢ ὀξείας; τὸ λημμάτιον ἐν τῷ τέλει εὐρήσεις, ὅπου σημεῖον τόδε αϋ.
- book 41 Δοθέν ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΖ p. 226, 9] ἐπεὶ γὰρ δεδομένοι εἰσὶν αἱ ΑΖ, ΖΔ, καὶ ὅλη ἡ ΑΔ δέδοται διὰ τὸ γ'· ὥστε ἑκατέρα τῶν ΑΔ, ΑΖ δέδοται. καὶ δῆλον, ὅτι τὸ ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον δέδοται, ὡς ἐν τοῖς ὅροις· ὃ τε γὰρ λόγος τῆς ΑΔ πρὸς τὴν ΔΖ δέδοται, ἐπειδήπερ ἑκατέρα τῶν ΑΔ, ΔΖ δέδοται διὰ τὸ α', καὶ αἱ γωνίαι δεδομένοι εἰσὶν· ὀρθαὶ γάρ.
- book 42 P. 226, 10] ἔὰν γὰρ διάμετρον ἀγάγωμεν, τὰ λοιπὰ δῆλα, ὡς ἐν τῷ γ' τῶν στοιχείων ἐν τῷ λδ' θεωρήματι· ὅλαι γὰρ αἱ τέμνουσαι εὐθεῖαι τὸ ὑπὸ τῶν τμημάτων ἴσον ἔχουσι τῷ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης.
- book 43 Ἐκάτερον γὰρ αὐτῶν ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης τοῦ κύκλου.
- book 44 Πῶς ἡ ὑπὸ ΑΓΒ ἑκατέρας τῶν ὑπὸ ΑΓΔ, ΓΒΕ ἐστὶ διπλῇ; ἐν τῷ πρὸ τούτου θεωρήματι δίχα τέμνει τὴν ὑπὸ ΑΓΒ. ἐπεὶ οὖν τριγώνου τοῦ ΓΕΒ ἐκτός ἐστιν ἡ ὑπὸ ΑΓΒ, ἴση ἐστὶ ταῖς ὑπὸ ΓΕΒ, ΕΒΓ· αἱ δὲ ὑπὸ ΓΕΒ, ΕΒΓ τῆς ὑπὸ ΕΒΓ διπλαῖ εἰσὶν· ἴσαι γὰρ ἀλλήλαις εἰσὶν, ἐπεὶ καὶ πλευρὰ ἡ ΕΓ πλευρᾷ τῇ ΒΓ ἴση· διπλῇ ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΑΓΒ τῆς ὑπὸ ΓΒΕ. ἔστι δὲ καὶ τῆς ὑπὸ ΑΓΔ διπλῇ· ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΓΔ τῇ ὑπὸ ΓΒΕ.
- book 45 Τουτέστι τῇ ὑπὸ τῶν ΑΒΔ p. 226, 19] τὸ γὰρ αὐτὸ τμήμα ὑποτείνει αὐτὰς τὸ ΑΔ.
- book 46 Καὶ ἐπεὶ ἰσογώνιον ἐστὶ p. 228, 1] ἴση γὰρ ἡ ὑπὸ ΓΑΒ τῇ ὑπὸ ΓΔΒ, ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΖΒΔ τῇ ὑπὸ ΑΕΒ ἴση διὰ τὸ τὴν ὑπὸ ΓΒΕ τῇ ὑπὸ ΓΕΒ ἴσην, ἐπεὶ καὶ πλευρὰ ἡ ΓΒ τῇ ΓΕ ἴση, ἴση δὲ ἡ ὑπὸ ΓΒΕ τῇ ὑπὸ ΔΒΖ· ὥστε καὶ λοιπὴ ἥτοι ἡ ΕΒΑ τῇ ὑπὸ ΒΖΔ ἐστὶν ἴση.
- book 47 Τῆς γὰρ ὑπὸ ΖΓΒ γωνίας ἴσης οὔσης τῇ ὑπὸ ΓΒΕ συνάγεται ὅλη ἡ ὑπὸ ΖΒΕ ἴση δυσὶ ταῖς ὑπὸ ΖΒΓ, ΖΓΒ, τουτέστι τῇ ὑπὸ ΔΖΒ.
- book 48 Ὡς ἄρα συναμφοτέρος ἡ ΑΓΒ p. 228, 4] πάλιν δὲ μεγέθη γίνεται ἀνάλογον, τὰ ΑΓΒ, ΑΒ, ΒΔ, ΔΖ.
- book 49 Καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΒΔ p. 230, 3] ἐπεὶ γὰρ ἐν κύκλῳ ἐστὶ τὸ ΑΒΓΔ τετράπλευρον, αἱ ἄρα ἀπ- εναντίον αἱ ὑπὸ ΑΒΔ, ΔΓΑ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν. ἀλλὰ καὶ αἱ ὑπὸ ΔΓΑ, ΔΓΖ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν. κοινῆς ἀφαιρουμένης τῆς ΔΓΑ ἡ ὑπὸ ΑΒΔ τῇ ὑπὸ ΔΓΖ ἐστὶν ἴση.
- book 50 Καὶ ὁμοίως τῷ πρότερον δείξομεν p. 230, 18] ἐπειδὴ γάρ, ὡς εἴρηται ἐν τῇ κατασκευῇ τοῦ ργ' θεω- ρήματος, τῆς Α γωνίας δίχα τμηθείσης καὶ τῶν τῆς βάσεως τμημάτων τὸν αὐτὸν ἔχόντων

λόγον ταῖς πλευ-
ραῖς συνήγετο, ὡς ἐν τῶν ἡγουμένων πρὸς ἐν τῶν ἐπομένων, οὕτως ἅπαντα
τὰ ἡγούμενα πρὸς ἅπαντα τὰ ἐπόμενα, τουτέστιν ὡς ἡ AB πρὸς BE, οὕτως συν-
αμφοτέρος ἡ
BAΓ πρὸς ΒΓ· ἀλλ' ἐπεὶ ἰσογώνιον τὸ ABE τρίγωνον τῷ ΓΕΔ τριγώνῳ, ἔστιν ὡς ἡ AB πρὸς BE,
οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς ΔΕ· ἔστιν ἄρα καὶ ὡς συναμφοτέρος ἡ BAΓ πρὸς ΒΓ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς ΔΕ. τὸ ἄρα
ὑπὸ πρώτης καὶ τετάρτης, τουτέστι τὸ ὑπὸ συν-
αμφοτέρου τῆς BAΓ καὶ τῆς ΕΔ ἴσον τῷ ὑπὸ
δευτέρας καὶ τρίτης, τῷ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΓΔ· δοθὲν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν

book 50

ΒΓ, ΓΔ· δοθεῖσα γὰρ ἑκάτερα τῶν ΒΓ, ΓΔ διὰ τὸ πη· ἡ μὲν γὰρ ΒΔ ἀπολαμβάνει τμήμα τὸ ΒΑΓΔ
ἔχον δεδομένην γωνίαν τὴν ὑπὸ ΒΑΔ, ἡ δὲ ΓΔ τὸ ΔΒΑΓ τμήμα ἔχον δοθεῖσαν γωνίαν τὴν ὑπὸ
ΔΑΓ· δοθὲν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς BAΓ καὶ τῆς ΕΔ.